Design av integrerad förvaring för Skinomes färska hudvård

Carmen Pang
Esther Stroem



Bachelor of Science Thesis TRITA-ITM-EX 2025:124
KTH Industrial Engineering and Management
Machine Design
SE-100 44 STOCKHOLM

Kandidatexamensarbete TRITA-ITM-EX 2025:124

Design av integrerad förvaring för Skinome's färska hudvård

Carmen Pang
Esther Stroem

KTH Industriell teknik och management

Godkänt	Examinator	Handledare
2025-mån-dag	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare	Kontaktperson
	Skinome Research AB	Ulf Åkerström

Sammanfattning

Hudvårdsrutiner utförs idag till stor del i badrumsmiljö, där oftast hudvården både förvaras och appliceras. Med denna rutin tillsätts hudvården oftast med konserveringsmedel och tillsatser för att produkterna ska kunna utsättas för rumstemperatur, ljus och kontaminering. Skinome Research AB tillverkar en ny kategori av hudvård som kallas för färsk hudvård, utan konserveringsmedel, vilket innebär att hudvården bör förvaras i kylskåp. Detta påverkar hur hudvårdsanvändare utför sin rutin, och projektets syfte var att produktutveckla ett hjälpmedel för Skinomes användare som främjar användning av färsk hudvård som förvaras i kylskåp.

Projektet genomfördes i samarbete med Skinome Research AB som kandidatexamensarbete inom teknisk design på Kungliga Tekniska Högskolan. Projektet inleddes med en projektplanering och etablering av kontakt med uppdragsgivaren Skinome. I följande fas gjordes ett flertal analyser som berörde hudvårdsmarknaden, kundundersökningar, beteendeförändringar samt identifiering av målgrupp. Därefter genomfördes en behovsanalys som låg till grund för den kommande konceptutvecklingen som genererade tre olika koncept.

En kravspecifikation fastställdes där var och en av koncepten skulle uppfylla huvudkraven samt till viss del de önskvärda kraven. De tre koncepten vidareutvecklades därefter för att sedan vägas mot varandra inför fastställda kriterier, för att slutligen resultera i ett slutgiltigt koncept att arbeta vidare med. Slutligen genomfördes färg och formval för konceptet, och analys av materialval genomfördes.

En prototyp av det slutgiltiga konceptet togs fram och resulterade i ett portabelt kylskåpsfodral anpassat efter Skinomes målgrupp och de analyser som låg till grund för projektet. Prototypen kunde valideras i många av de fastställda kriterierna men krävde vidareutveckling i användarvänlighet, hållfasthet samt tillverkning.

KTH Industrial Engineering and Management

Bachelor of Science Thesis TRITA-ITM-EX 2025:124

Design of an integrated holder for Skinome's fresh skincare

Carmen Pang
Esther Stroem

Approved	Examiner	Supervisor
2025-month-day	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Commissioner	Contact person
	Skinome Research AB	Ulf Åkerström

Abstract

Today, skincare routines often take place in bathroom environments, where skincare products are typically both stored and applied. Therefore, this kind of routine requires a certain amount of preservatives and additives in the skincare products in order for them to withstand room temperature, light exposure, and contamination. The skincare brand Skinome Research AB has introduced a new kind of skincare called *fresh skincare*, which is free from preservatives and therefore needs to be stored in a fridge. This changes how skincare users approach their routines, and the aim for this project was to develop a product that supports the use of fresh skincare for Skinome's users, when stored in the fridge.

The project was carried out in collaboration with Skinome Research AB as a bachelor's thesis in Industrial design engineering at the Royal Institute of Technology (KTH). In the initial phase, several analyses were conducted focusing on the skincare market, customer surveys, behavioral factors, and target group identification. This was followed by an analysis of the target group's needs, which served as one the main foundations for the subsequent concept development, resulting in three different concepts.

Design requirements were established, which each concept aimed to fulfill. The three concepts were evaluated with evaluating methods, ultimately leading to the selection of a final concept for further development. Lastly, decisions regarding color, form, and analysis of materials were made for the final concept.

A prototype of the final concept was developed, resulting in a portable refrigerator case tailored for Skinome's target group and based on the initial analyses. The prototype met many of the defined criteria, though further development was required in terms of usability, solid mechanics, and manufacturability.

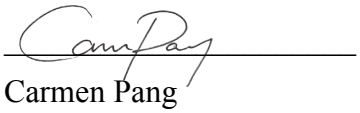
FÖRORD

Vi vill rikta ett stort tack till teamet på Skinome som varit med och stöttat oss under arbetets gång genom tillhandahållning av material och underlag. Vi vill framförallt rikta ett stort tack till vår kontaktperson Ulf Åkerström och Lydia Engholm som givit oss handledning och gjort projektet möjligt.

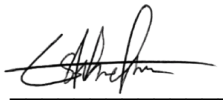
Vi vill även tacka vår kursansvarig och handledare för kandidatexamensarbetet, Stefan Ståhlgren, för vägledning under projektet.

Tack till Eva Sandström Halén på KTH Innovation som tagit sig tid att ge oss råd och stöttning.

Slutligen vill vi tacka alla som har ställt upp på intervjuer, svarat på enkäter och tagit sig tid att ge oss feedback.



Carmen Pang



Esther Stroem

Stockholm

2025-05-26

NOMENKLATUR

Anteckningar

Symbol	Beskrivning
USP	Unique selling point
mm	Millimeter
dm^3	Kubikdecimeter
E	Young´s modulus (Pa)
d	Diameter (mm)
F	Newton (N)

Förkortningar

CAD	Computer Aided Design
FMEA	Failure Modes and Effects Analysis
DFA	Design for Assembly
Masstige	Mass + Prestige

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INTRODUKTION **4**
2 ANALYS **7**
2.1 Marknadsanalys 7
2.2 Kundundersökning 9
2.3 Kundresa 11
2.4 Litteraturstudie 12
2.5 Hållbarhetsanalys 13
2.6 Framtidsanalys 14
2.7 Målgrupp 15
2.8 Behovsanalys 15
3 KONCEPTGENERERING **20**
3.1 Kravspecifikation 20
3.2 Idégenerering 20
3.3 Funktionsmedelträd 21
3.4 Koncept 1 22
3.5 Koncept 2 23
3.6 Koncept 3 24
3.7 Konceptutvärdering 25
4 KONCEPTUTVECKLING **27**
4.2 Formgenerering 27
4.3 Materialval 30
4.4 Dimensionering 32
4.5 Semiotik & Färgval 34
5 RESULTAT **36**
5.1 Slutprodukt 36
5.2 Tillverkning 38
5.3 Kostnadskalkyl 39
5.4 Prototyp 39
5.5 Rendering 41
6 DISKUSSION **43**
7 SLUTSATS **46**
8 VIDARE ARBETE **48**
8.1 KitCase 48
9 REFERENSER **50**
10 BILAGOR **54**
Innehåll 54
BILAGA A. INTERVJUER 55
BILAGA B. ENKÄT 57

BILAGA C. RIKTAD UNDERSÖKNING....62
BILAGA D. KUNDRESA....66
BILAGA E. BETEENDEKRITERIER....69
BILAGA F. KRAVSPECIFIKATION....71
BILAGA G. SKISSER....73
BILAGA H. FUNKTIONSMEDELTRÄD....76
BILAGA I. VÄRDEMETODEN....78
BILAGA J. CAD-MODELLER....80
BILAGA K. ASHBY'S METOD....82
BILAGA L. KYLSKÅPSMÅTT....84
BILAGA M. FMEA DIMENSIONERING....86
BILAGA N. KONSTRUKTIONSRITNINGAR....89
BILAGA O. KOSTNADSKALKYL....93

1 INTRODUKTION

Projektet är ett kandidatexamensarbete inom teknisk design i samarbete med Skinome Research AB.

1.1 Bakgrund

Hudvårdsbranschen i Sverige idag syftar till största del till det som benämns som traditionell hudvård. Det innefattas av hudvård som behandlar och vårdar olika hudåkommor, motverkar ålderstecken och underhåller huden i skiftande väderförhållanden. För att produkterna ska kunna ha lång hållbarhet, förvaras i rumstemperatur samt utsättas för kontaminering måste produkterna som följd innehålla konserveringsmedel för att förhindra bakterietillväxt. Konserveringsmedlet är till fördel för de flesta aktörerna i produktens livscykel, såsom producenter, lagerhållning, återförsäljare och till viss del även konsumenten (Skinome 2024). Detta eftersom hudvårdsprodukterna då kan lagras längre och produceras i större volym vilket därmed också sänker kostnaden. Med detta som utgångspunkt har det blivit praxis för konsumenter att kunna förvara sina hudvårdsprodukter i rumstemperatur i exempelvis badrummet, samt en förväntan att produkten har ett långt hållbarhetsspann. Med denna bekvämlighet är hudvård väldigt lättillgängligt för konsumenten och det finns relativt fria ramar att röra sig inom vad gäller användningen av hudvårdsprodukterna. Konsekvensen av de konserveringsmedel som används i traditionell hudvård blir att de inte bara tar bort de skadliga organismerna, utan även till exempel de goda bakterierna som upprätthåller en god hudhälsa, som ingår i hudens *mikrobiom* (Skinome 2024).

Företaget Skinome Research AB grundades 2018 av Johanna Gillbro, hudforskare och doktor i experimentell dermatologi. Skinome är bland de första på marknaden att tillverka så kallad *färsk hudvård* utan konserveringsmedel, vilket medför att produkterna bör förvaras i kylskåp för maximal effekt av de verksamma ingredienserna. Skinomes produkter kan däremot förvaras i rumstemperatur i upp till 2-3 veckor beroende på produkt utan att effekten på hudvården påverkas. Färsk hudvård som förvaras i kylskåp skapar en ny rutin hos användaren jämfört med användning av traditionell hudvård eftersom produkterna förvaras på ett annorlunda sätt. Idag finns ett kylskåpsställ tillgängligt att köpa från Skinome (Skinome 2024), som gör det lättare för flaskorna att stå stabilt och avskiljas från resterande livsmedel i kylskåpet, se Figur 1.



Figur 1. Produktbilder från Skinome.se

1.2 Syfte

Syftet med projektet var att utveckla en produkt som främjar beteendeförändringen hos en användare som går från att använda traditionell hudvård till att använda färsk hudvård från hudvårdsmärket Skinome. Målet med produkten var att den skulle fungera som ett hjälpmedel som syftar till att uppmuntra användaren att integrera färsk hudvård i sin vardag och bryta tidigare vanor som härstammat från användning av traditionell hudvård. Produkten var avsedd att vara anpassad efter Skinomes aktuella produktsortiment som förvaras i kylskåp, samt vara utformad för att gå i linje med företagets värderingar och syfte.

Projektet fokuserade till stor del på att analysera tidigare studier gällande beteendeförändringar och användarstudier för att uppnå målet. För att sätta en riktning för projektet formulerades en problemformulering som itererades under projektets gång, se Figur 2.

Hur skapas ett **hjälpmedel** som främjar en beteendeförändring för Skinomes målgrupp vid användning av färska hudvårdsprodukter?

Figur 2. Problemformulering för projektet.

1.3 Avgränsningar

Avgränsningar gjordes för att projektet skulle kunna uppnå syftet inom den uppsatta tidsplanen samt de tillgängliga resurser som fanns till förfogande. Projektet avgränsades till att göra analyser, undersökningar och enkäter riktade till konsumenter inom Sverige samt att utforma användningen av produkten i en generell stadsmiljö. För att genomföra en analys av användarbeteenden genomfördes inga egna studier kring beteendeförändringar, utan togs fram genom litteraturstudier i kombination med enkäter och undersökningar.

2 ANALYS

Projektet påbörjades med den inledande analysfasen som var ämnad att resultera i slutsatser som kunde sätta riktning för arbetet framåt. En förutbestämd agenda fanns om vilka områden som skulle undersökas och analyseras, men även nya relevanta områden att utforska dök upp under arbetets gång.

2.1 Marknadsanalys

Hudvårdsbranschen är en del av kosmetikaindustrin som behandlar de krämer, rengöringar och receptfria preparat som syftar till att stärka och vårda huden genom dess olika egenskaper. Hudvårdsbranschen är en av de snabbast växande branscher inom kosmetikaindustrin där svenska konsumenter har den högsta konsumtionen av kosmetiska produkter per capita inom EU (Sveriges Hudterapeuters Riksförbund [SHR] 2022). Hudvård har blivit starkt förknippad med identitet, självförtroende och skönhetsideal på grund av den präglade marknadsföring och efterfrågan som vuxit fram i dagens samhälle, där studier har visat på att kvinnliga konsumenter skapar starka emotionella band till sina kosmetiska produkter. Kosmetikaföretag använder i sin tur detta centralt i sin marknadsföringsstrategi för att bygga kundlojalitet (Leung, Wu, Ip & Ho 2019, s.354).

I samband med den ökande marknadsföringen av hudvård i väst under 2010-talet började även skönhetsprodukter från Sydkorea sprida sig och få fäste i Europa och USA. Under 2017 hade exporten av Sydkoreas skönhetsprodukter ökat med 40 procent om året under fem år, vilket talar för det ökade intresset av denna nytänkande hudvård i väst. Sydkoreanska skönhetsprodukter kallas idag för *K-Beauty* och karaktäriseras av produkter som fokuserar på nytänkande innovationer, många steg i hudvårdsrutinen och ingredienser som ligger före utvecklingen i väst (Sveriges Radio 2017).

Som en motreaktion på K-beauty har även begreppet *S-Beauty* myntats, som syftar till den skandinaviska hudvården som grundar sig i en mer minimalistisk och enklare hudvårdsrutin med färre ingredienser. Däribland har S-beauty ofta förknippats med ekologiska och enkla ingredienser (Kurera 2024). Ett mer flytande begrepp mellan dessa två markörer på marknaden finner man den så kallade *traditionella hudvården*. Det är den typ av hudvård som länge dominerat på den svenska hudvårdsmarknaden, och innefattas av hudvårdsmärken som tillverkar alltifrån dyra och exklusiva hudvårdsprodukter till billigare alternativ med stor variation i produktsortimenten. Det de framförallt har gemensamt är att de innehåller konserveringsmedel och tillsatser som gör det möjligt för produkterna att enkelt integreras i användarens livsstil då de till exempel kan förvaras i rumstemperatur i de miljöer som passar användaren. Många varumärken inom den traditionella hudvården anspelar även på sin marknadsföring som är ämnad att associeras till avancerad dermatologi då de i många fall innehåller aktiva ingredienser som blivit populära och omtalade på grund av dess utlovade effekter. Forskning visar dock att många av de aktiva ingredienserna påverkas av luft och värme vilket gör att de tappar sin verkningsgrad i de miljöer som användare idag förvarar sina produkter (Skinome 2024). Med detta förhållningssätt och den industri som kosmetikabranschen byggs upp av är den traditionella hudvården lättillgänglig och mångsidig, men användarvänligheten är baserad på vad som gynnar producenter samt vad som anses vara bekvämt för konsumenten utan att hudvårdens effekt står i centrum.

Idag finns tusentals olika märken som etablerat sig på hudvårdsmarknaden. På grund av den värdebaserade marknadsföringen hos många hudvårdsföretag som anspelar på samhällets normer och de skönhetsideal som kvinnor anses sträva efter har dessa varumärken fått en stor plattform att etablera sig på (Företagskällan 2021). Enligt en undersökning av ACO fann man att 65 % av svenskarna tycker att det är svårt att navigera bland utbudet av hudvårdsprodukter (ACO 2024 s.2). För att införskaffa mer kunskap om olika hudvårdsprodukter på marknaden gjordes butiksbesök på bland annat Åhléns och Lyko i Stockholm. Detta för att lättare förstå hur användare förhåller sig till hudvårdsrutiner och hur traditionell hudvård förevisar själva användningen. Där kunde många kopplingar göras mellan hur kunder styr vad som ska stå längst fram i butiken och vad som kännetecknas vara dermatologisk och kliniskt bevisad hudvård. I butikerna ställdes även frågor till butikspersonal om hur populära nyckelord kring hudvård som *ekologisk* och *naturlig* hudvård uppfattas av konsumenten.

Butikspersonal beskrev det som att både varumärken inom K-beauty och S-beauty hade under de senaste åren tagit upp allt mer yta i butikerna, men att några av de väletablerade och mer traditionella hudvårdsmärkena som Nivea, CeraVe och La roche Posay fortfarande dominerade försäljningen på grund av låga priser och stor omfattning av återförsäljare. Vad gäller hudvårdsrutinerna kunde ett tydligt mönster urskiljas där nästintill samtliga hudvårdsmärken förevisade sin individuella ordning och miljö som hudvårdsrutinen skulle utföras på med hjälp av stora skyltar bredvid sin monter, se Figur 3a. I butikerna var även badrumsmiljöer det genomgående temat som återspeglades med kakelplattor, badrumsskåp och diverse toalettartiklar, se Figur 3b.



Figur 3a. ACOs monter som förevisar sin hudvårdsrutin.



Figur 3b. Ett upphängt badrumsskåp i Lykobutiken i Stockholm.

Det som kunde fastställas under marknadsanalysen var att Skinome ingår i ett marknadssegment inom hudvårdsmarknaden som innefattar minimalistisk hudvård med fokus på forskning, dermatologi och mikrobiomet. I ett tidigt skede kunde slutsatsen dras att Skinomes fokus på “Less is more”- filosofin gjorde att de stod ut på marknaden genom ett helt nytt förhållningssätt kopplat till en kortare och enklare hudvårdsrutin än annan traditionell hudvård.

Förutom att Skinome utmärker sig på marknaden genom att tillverka färsk hudvård utan konserveringsmedel säljer de även sina produkter som kit om endast tre produkter som ska ingå i hudvårdsrutinen, till skillnad från andra märken som förespråkar hudvårdsrutiner med fem eller fler steg i rutinen (ACO 2024). Omfattningen av färsk hudvård på marknaden behövde undersökas för att göra möjliga konkurrentanalyser. Varumärket LUSH lanserade färska masker utan konserveringsmedel 2019 som presenteras i butiker genom att ligga på isfat bland frukt och andra färska livsmedel. På LUSHs hemsida rekommenderas maskerna att förvaras i kylskåp och har en hållbarhet på tre veckor (LUSH 2024). Även företaget Under Your Skin tillverkar hudvård utan konserveringsmedel eller tillsatser som säljs på sin hemsida. Det framgår däremot inte hur produkterna ska förvaras eller hur lång hållbarhet de har (Under Your Skin 2025). Både LUSH och Under Your Skin refererar till sina produkter som "helt naturliga" och "rena", utan att gå djupare in på hur det förverkligas i produkterna. På så sätt talar det för Skinomes USP där transparens och genomgående forskning vävs in i representationen av produkterna vilket gör att Skinome kan skapa ett unikt förtroende gentemot konsumenter som söker det på marknaden.



Figur 4. Kartläggning av vanligt förekommande hudvårdsmärken ordnade efter pris.

2.2 Kundundersökning

För att införskaffa användardata som skulle stödja projektets utveckling genomfördes inledningsvis ostrukturerade intervjuer med generella användare av hudvård. Frågorna formulerades i syfte att få en överskådlig förståelse för hur användning av hudvård ser ut, se Bilaga A. Detta låg sedan till grund för vilka frågor som var relevanta att ställa i en övergripande kvantitativ enkät som senare skickades ut på sociala medier för att förstå hur människor använder och förhåller sig till hudvård idag, samt ge en överblick hur en generell användare av hudvård ställer sig till en beteendeförändring gällande hudvårdsrutiner. Då enkäten skickades ut i ett tidigt skede av projektet togs beslutet att den skulle gälla generell hudvård och att Skinome som varumärke inte skulle anges för att skapa en så objektiv enkät som möjligt. De som nåddes av enkäten var de som kunde se inlägget och som såg ett intresse att vara med och besvara den. Detta innefattade främst vänner, bekanta, kollegor och familj, spritt mellan kön och ålder. Enkäten fick 115 svar och kan ses under Bilaga B. Från enkäten och intervjuerna genererades ett ordmoln med vanligt förekommande associationer till hudvård, se Figur 5.



Figur 5. Ordmoln genererad från enkät och intervjuer gällande associationer kring hudvård.

Enkäten gav viktiga insikter om förhållningssätt till förvaringsplats av hudvård. Majoriteten svarade att det var mycket viktigt att hudvården förvarades på en tillgänglig plats och att 82% förvarade sin hudvård på en designerad plats i badrummet. I enkäten fick slutligen svarspersonerna leva sig in i ett scenario där hudvården förvaras i ett kylskåp hemma. Där blev de ombedda att beskriva sin spontana upplevelse av ett sådant scenario. 40% ansåg att detta skulle upplevas som ett besvär då det blev ett ytterligare steg i hudvårdsrutinen. Vid avslutande frågor gällande att integrera hudvård som kräver kylförvaring när man är på resa, ansåg 63% att de då skulle välja att använda annan hudvård som inte kräver kylförvaring vid sådana tillfällen.

Slutligen skickades en riktad kundundersökning ut till Skinomes kundbas. Denna berörde främst kylskåpsstället idag och ämnade att ge direkt återkoppling till vilka behov kylskåpsstället fyller idag och vad som behöver förbättras. I samband med den riktade undersökningen togs även del av en egen undersökning som Skinome själva hade genomfört tidigare för att lära känna målgruppen bättre. Från den riktade undersökningen med 440 svar kunde slutsatser dras kring användningen av kylskåpsstället, där 36% svarade att de idag ägde ett kylskåpsställ och där majoriteten skulle rekommendera andra att införskaffa det. 90% av de som ägde kylskåpsstället lät alltid kylskåpsstället vara kvar i kylen, där majoriteten stod vid eller i närheten av kylskåpet när de applicerade hudvården. 82% förvarade även sitt kylskåpsställ i kylskåpsdörren då där mindre livsmedel som burkar och tuber förvaras, och ansågs då stå mer stabilt och ostört där. Den fullständiga undersökningen kan ses i Bilaga C.

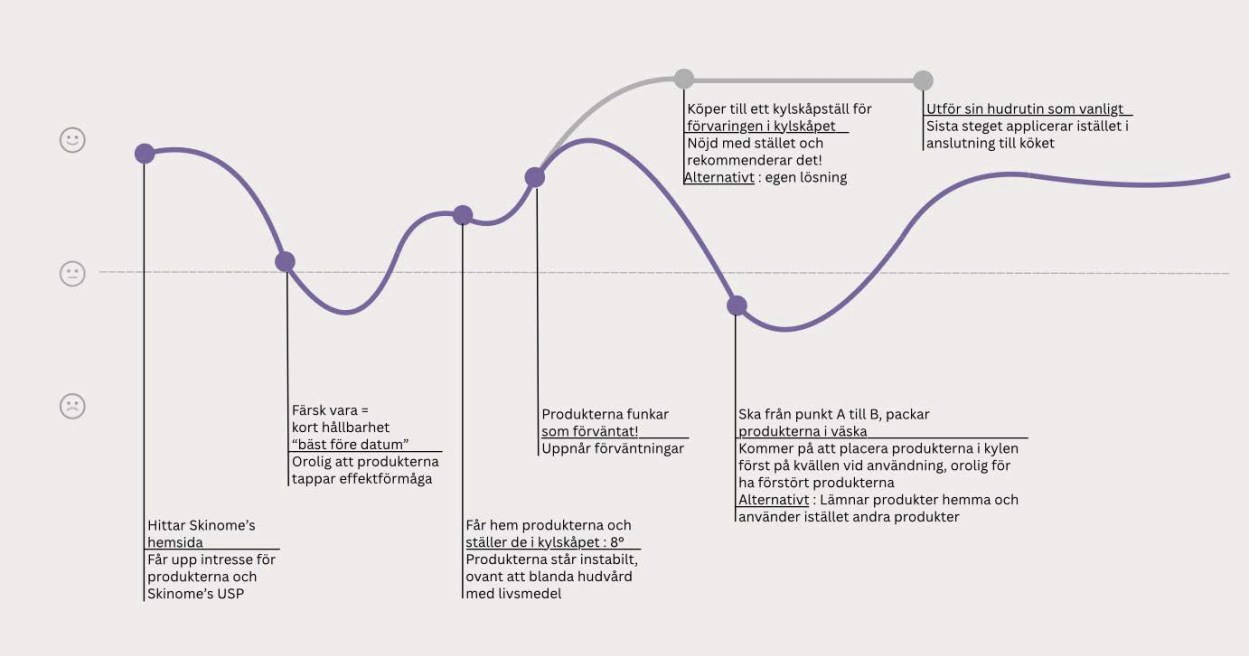
De 64% av personerna som inte ägde ett kylskåpsställ svarade att det berodde på ett flertal anledningar. Vanligt förekommande anledningar var att priset ansågs för högt (249 kr), antydningar om att materialet inte matchade med priset, att man var en sporadisk användare som endast ägde 1-2 produkter samt att det fanns en omedvetenhet kring huruvida kylskåpsstället tjänade ett syfte eller om det fungerade lika bra att skapa en egen lösning för att hålla ordning på sina flaskor. En annan förekommande utmaning var att många inte vågade ta med sig produkterna utanför hemmet i oro om att bryta kylkedjan. Kundundersökningen, enkäten och intervjuerna sammanfattades och togs med som underlag för den kommande konceptgenereringen i projektet.

2.3 Kundresa

För att identifiera hur användaren upplever mötet med Skinomes färska hudvård gjordes en kundresa utifrån analyserna. Kartläggningen av kundresan utifrån kundupplevelse åskådliggjorde behov och potentiella utmaningar för användaren. Två områden i kundresan lades som främst fokus för projektet; att överväga och genomföra (Wikberg Nilsson, Ericson, Törnlind 2021). Se Figur 6.

Vidare gjordes separata kundresor utifrån möjliga scenarion som användaren skulle kunna möta vid användning av färsk hudvård, se Bilaga D. Detta medgav insikter om att det finns en oro för användaren vid hanteringen av färsk hudvård. Orosmoment och ovana gör att användaren behöver kompromissa med tidigare bekvämligheter från den traditionella hudvården samtidigt som ansvaret indirekt hamnar på användaren.

För att främja beteendeövergången till färsk hudvård fastställdes att hjälpmedlet skulle vägleda användaren och skapa trygghet med hjälp av fysiska medel som uppmanar ett steg i rätt riktning.



Figur 6. Kartläggning av kundresa för Skinomes användare.

2.4 Litteraturstudie

Då projektet ämnade att främja en beteendeförändring behövde en analys genomföras för att få en bredare förståelse för hur beteenden kan påverkas med hjälp av olika medel. Analysen hade som avsikt att ge insikt om vilka olika kriterier som produkten i ett senare skede skulle behöva uppfylla för att framgångsrikt främja integrering av färsk hudvård i målgruppens livsstil.

För att skapa beteendeförändringar är det viktigt att definiera vilka barriärer som hindrar personen från att utföra beteendet idag, för att sedan undersöka vilka medel som kan motivera det nya beteendet i framtiden. De vanligaste orsakerna till att en beteendeförändring inte sker är tidsbegränsningar, finansiella begränsningar eller en felaktig uppfattning om att begränsningarna redan är definierade (McKenzie-Mohr, D 2011).

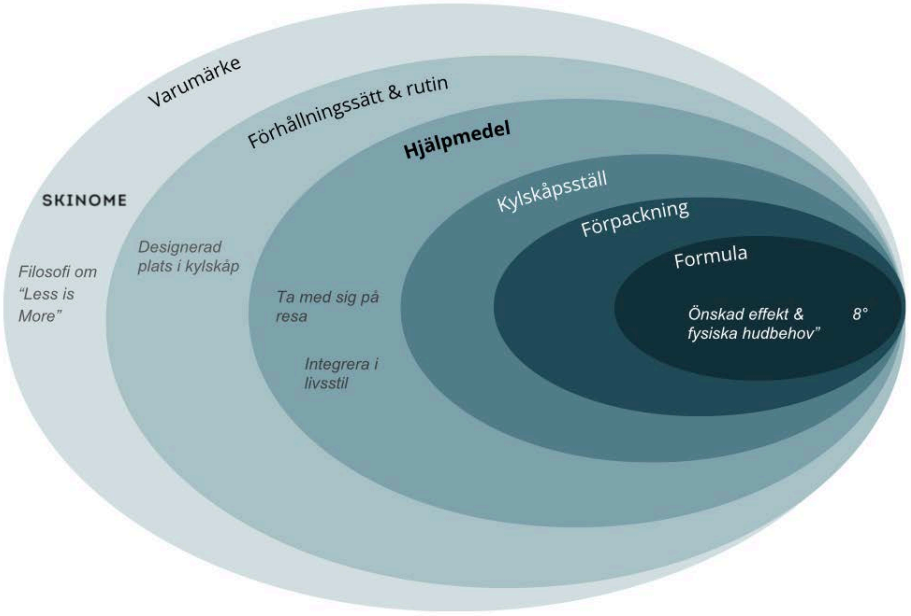
Beteendeekonomen och Nobelpristagaren Richard Thaler införde begreppet *nudging* i sin bok *Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness* tillsammans med Cass Sunstein. Nudging innebär att förstå hur människor beter sig när det kommer till att ta beslut och göra val, för att sedan förstärka incitamenten med små förändringar. “By knowing how people think, we can make it easier for them to choose what is best for them, their families and society” menar Richard Thaler (Beteendelabbet 2023). I dagsläget används nudging inom flera områden, där det bland annat har använts inom dagligvaruhandeln för öka försäljningen av ekologiska livsmedel. Detta genom att underlätta beslutsfattandet för personer som redan har en existerande vilja att köpa mer ekologiska alternativ. Genom att med små medel förenkla beslutssituationen, som att exempelvis placera vegetariska substitut direkt bredvid köttprodukter eller uppmuntra hållbara val med prompts, ökade försäljningen med 165% (ICA Gruppen 2023).

Vidare undersöktes en annan psykologisk modell inom betingning som kallas *positiv förstärkning.* Det är en grundläggande princip inom beteendepsykologin som går ut på att tillföra en materiell eller immateriell belöning när en person upprepar ett visst beteende (Cabrera. A 2025). Genom att personen genomför ett önskvärt beteende och sedan upplever en tillfredsställelse uppfattas handlingen som positiv, vilket driver dopaminet i hjärnan att utföra beteendet igen (Psykologi u.å). En designmetod som tar dessa beteenden i beaktning är *persuasive design.* Det handlar om att ta hänsyn till mänskliga beteenden när egenskaper hos en produkt eller tjänst utvecklas (Interaction Design Foundation u.å). Med hjälp av användardata och analyser kan persuasive design skapa strategiska lösningar, som likt nudging, styr användaren till ett önskvärt beteende. I jämförelse med vanliga designmetoder som främst fokuserar på att skapa lösningar efter specifika behov, ämnar persuasive design att uppnå ett specifikt beteende (del Galdo. E 2011). Det kan exempelvis vara genom semiotik eller med hjälp av associationer i syfte att få användaren att känna någonting.

Slutligen undersöktes hur beteenden och beslut påverkar konsumtionsvanor utan att exempelvis strategisk marknadsföring haft ett starkt inflytande. I boken *Atomic Habits* av James Clear kopplas psykologin kring konsumtionsvanor och rutiner ihop. Den så kallade *Diderotеffekten* beskriver hur människor som införskaffar en ny produkt, ofta skapar ett behov av att konsumera fler produkter som går i linje med den första produkten. Detta på grund av att människor tenderar att vilja agera konsekvent och uppnå enhetlighet (Clear. J 2018, s.73). Denna effekt beskrivs ofta som negativ utifrån ett hållbarhetsperspektiv då många företag utnyttjar denna typ av konsumtionsspiral genom att sälja tilläggsprodukter. Det James Clear menar är dock att det finns positiva aspekter av Diderotеffekten, då det finns samband när människor vill införa nya rutiner. Vid tillämpning av ett nytt beteende kan det enkelt planläggas efter ett redan existerande beteende och på så sätt integreras lättare (Fogg. BJ 2019). Vad gäller konsumtionsvanor kan

detta även ha en positiv påverkan, kopplat till ökad försäljning av ekologiska produkter och andra hållbara val, sett utifrån ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Genom en överskådlig analys av hur beteendevetenskap på olika sätt kan integreras i projektet skapades en mindmap över möjliga kriterier som hjälpmedlet skulle uppfylla för att besvara problemformuleringen, se Bilaga E. Med förståelse för att dessa fenomen var komplexa och utmanande att direkt produktualisera, skapades en illustrativ bild över den brygga mellan de funktionella och emotionella värdena som hjälpmedlet skulle kunna agera som, se Figur 7.



Figur 7. Hjälpmedlet ska agera som en brygga mellan de funktionella värdena i förpackningen och formulan, och de emotionella värdena i Skinomes varumärke och rutiner kopplade till dess produkter.

2.5 Hållbarhetsanalys

I hållbarhetsanalysen undersöktes tre områden vad gäller hållbarhet; den ekologiska, den ekonomiska och den sociala hållbarheten. De principer som projektet ämnade att följa var att minimera avfall, minimera antalet komponenter och använda rätt material (Wikberg Nilsson, Ericson, Törnlind 2021)

Idag är den ekologiska hållbarheten central i Skinomes verksamhet, där bland annat materialet som används för produktförpackningarna är återvunnen PP-plast, kylskåpsstället är gjort av återvunnen PLA-plast och all produktion sker i Sverige. Skinomes vision om att minimera onödig konsumtion är genomgående i deras marknadsföring och affärsidé, där det enkla och minimalistiska förhållningssättet till hudvård förespråkas. För att projektet skulle gå i linje med Skinomes vision och vara ekologiskt hållbar skulle de tre principerna uppnås genom att jämföra olika materials koldioxidutsläpp och energiåtgång utifrån uppskattad livscykel, samt att optimera hjälpmedlet med så få komponenter och typer av material som möjligt för att förenkla återvinning.

Vad gäller den ekonomiska hållbarheten stod det klart att kylskåpsstället upplevdes vara för hög i pris bland konsumenterna. Målet var att ta fram en lösning som skulle kunna skapa en värdebaserad prissättning och som blev lönsamt för Skinome ur ett varumärkesbyggande perspektiv. Med ett ökat fokus på hur Skinomes produkter kan integreras i konsumentens livsstil skulle det även kunna bidra till indirekt merförsäljning.

Slutligen analyserades även den sociala hållbarheten. Då Skinome följer FN:s globala mål för hållbar utveckling samt att produktionen sker i Sverige under svensk lagstiftning, kunde trygga arbetsförhållanden försäkras under produktionen. Genom att ta fram ett hjälpmedel som syftar till att främja en beteendeförändring kring hudvårdsvanor skulle det på sikt kunna skapa bättre möjligheter för användare att göra medvetna val kring hudvård. Det var viktigt att lösningen skulle vara inkluderande för alla personer som väljer Skinomes produkter, detta genom att fokusera på användarvänlighet och ett genomgående tänk kring semiotik.

2.6 Framtidsanalys

Efter insatta researchinsatser kunde en framtidsanalys genomföras. Hudvård har gått från att i grunden vara en hygienrutin till att bli en självklar del av vardagsrutiner och livskvalitet för framförallt kvinnor. Med den stora påverkan från marknadsföring på sociala medier gällande hur hudvårdsrutiner ska utföras, har tillgängligheten för att upptäcka och välja nya hudvårdsprodukter blivit allt lättare. Detta talar för att hudvårdsmärken som Skinome har en stor plattform att kunna växa på i framtiden och har möjlighet att påverka hur deras produkter bör användas på bästa sätt. I en bransch där konsumenter upplever en viss förvirring kring att navigera i ett stort utbud av produkter finns en möjlighet att framhäva en annan typ av hudvårdsrutin med konkreta hjälpmedel. Vad gäller trendspaning för framtiden kan den holistiska synen, som blivit allt mer uppmärksammad i västvärlden det senaste decenniet, kopplas samman med Skinomes varumärke genom deras fokus på balans och långsiktiga lösningar. Med mikrobiomet i fokus och ett ökat intresse av transparens och forskning kring hudvård gäller det att hudvårdsmärken kan möta de behoven för att konkurrera på marknaden.

Skinome hamnar inom ramen för *masstige* produkter, vilket innebär att det är premiumprodukter som är tillgängliga för en bred massa. Att en produkt utstrålar premiumkänsla utan att behöva använda extravaganta detaljer har mycket att göra med varumärket Apples färg och formspråk, som satt stor prägel på att omformulera hur en produkt kan framstå som premium med minimalism (Feo. E 2023). Observationer bland förpackningar och marknadsföringsstrategier talar för att framtidens hudvård kommer att följa samma spår, där dessutom den ekologiska aspekten spelar en stor roll för hur människor väljer att konsumera.

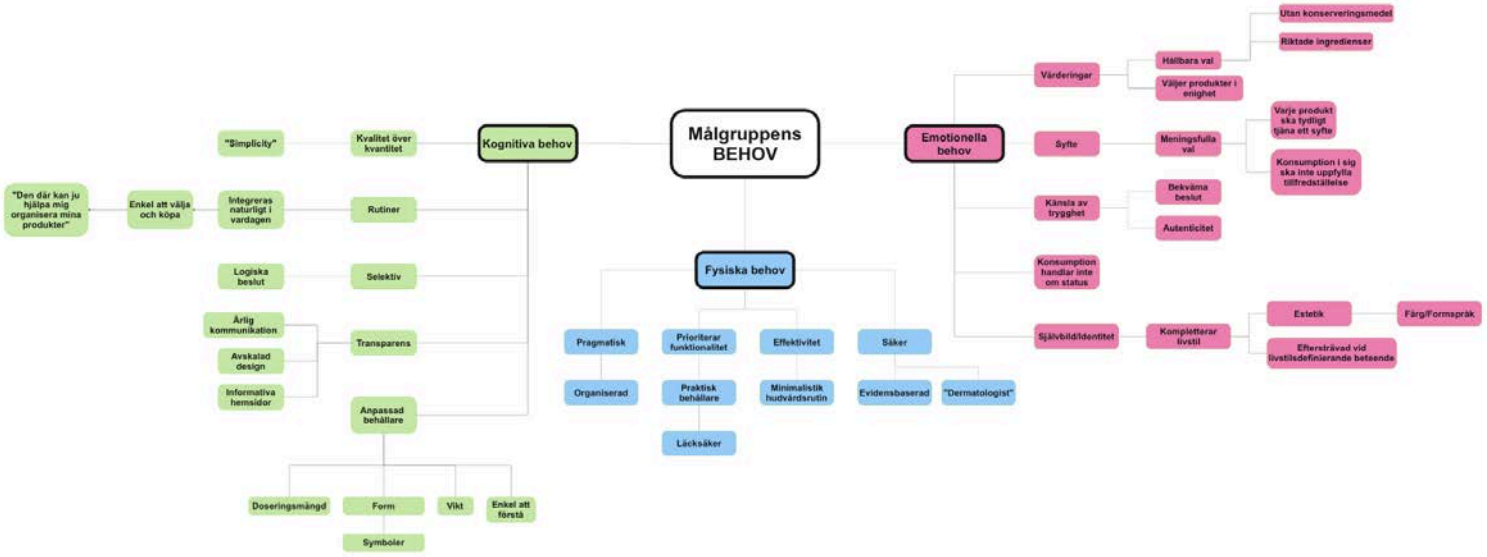
2.7 Målgrupp

För att fastställa Skinomes målgrupp användes Skinomes egen målgruppsbeskrivning i kombination med yttre observationer från marknadsundersökningen. Målgruppen har ett brett åldersspann av kvinnor över 30 år som gör medvetna livsstilsval och konsumerar utifrån pålitliga och faktabaserade grunder för att möta sina behov. Detta innebär att målgruppen har ett långsiktigt perspektiv som genomsyrar vardagen och tror därför på långsiktiga och praktiska lösningar vad gäller produkter i hemmet.

Trots de funktionella behoven finns även stora emotionella behov som kan gestaltas i en avskalad och minimalistisk stil hos målgruppen. Varumärken inom livsstil som Apple, Sonos och COS förknippas med målgruppen och visar på produkter som fyller en tydlig och avskalad funktion.

2.8 Behovsanalys

För att åskådliggöra målgruppens behov skapades en behovskarta som skulle möjliggöra att se på behoven från olika perspektiv och för att kartlägga hur de olika behoven kopplades samman. Detta gjordes genom att dela upp de kognitiva, fysiska och emotionella behoven. Se Figur 8.



Figur 8. Behovskarta utifrån kognitiva, fysiska och emotionella behov.

Målgruppen delades därefter in i tre behovsgrupper för att lättare karaktärisera de olika behoven samt för att stå till grund för den kommande konceptgenereringen. Tillsammans med Skinomes målgruppsbeskrivning, intervjuer och undersökningar kunde behovsgrupperna identifieras. Moodboards för alla tre behovsgrupper skapades för att konkretisera karaktärsdrag hos behovsgrupperna, se Figur 9, Figur 10 och Figur 11.

Den första behovsgruppen stämmer till störst del överens med Skinomes egna beskrivning av målgruppen, där kvinnan med praktiska behov lyfts fram. Behovsgruppen uppskattar ordning och reda och har en avskalad stil i hem och sina kläder. Denna behovsgrupp är ofta på språng mellan jobb, resor, gymmet och är i behov av praktiska vardagslösningar för att skapa lugn i vardagen. Behovsgruppen har använt Skinomes produkter under lång tid och trivs med att ha hittat sitt kit som funkar för hennes hudtyp.



Figur 9. Moodboard för behovsgrupp 1.

Den andra behovsgruppen utmärks av behoven av transparens och ett genomgående ekologiskt tänk. Där ligger ett stort fokus på att minimera tillsatser och skadliga ämnen i sina produkter, kost och kläder. Behovsgruppen lever ett familjeliv i ett aningen lugnare tempo och tillbringar vanligtvis mindre tid i badrummet och mer tid i köket där familjen samlas. Det finns ett stort intresse av ett mer holistiskt tänk inom behovsgruppen och de söker därför helhetslösningar som inte bidrar med onödig konsumtion och som heller inte behöver passa inom en deskriptiv norm.



Figur 10. Moodboard för behovsgrupp 2.

Den tredje behovsgruppen utgår från behoven hos den sporadiska och flexibla användaren av Skinomes produkter. Detta kan vara användare som av olika skäl inte använder hela Skinomes kit utan enbart äger 1-2 stycken flaskor åt gången och periodvis. Behovgruppen kan beskrivas som nyfiken och påhittig och uppskattar skräddarsydda lösningar går att anpassa efter deras behov då de bor i mindre hushåll och på mindre yta än de andra behovsgrupperna.



Figur 11. Moodboard för behovsgrupp 3.

Slutligen kunde en behovsanalys göras för att lista vilka behov som var viktigast att ta i anspråk under konceptgenereringen. De delades återigen upp i kognitiva, fysiska och emotionella behov.

De kognitiva behoven visade sig centrera till stor del kring själva produkterna, som till exempel att kunna avläsa temperatur på produkterna eller veta när produkten höll på att ta slut. Dessa behov analyserades och beslutades att ha med i åtanke under konceptgenereringen, men låta ha lägre prioritet då de ansågs vara svåra att inkludera i hjälpmedlet som skulle tas fram.
De viktigaste emotionella behoven att möta var att skapa en designerad plats för produkterna i kylskåpet. Detta kunde tydligt dras från den riktade undersökningen som ett behov att skapa en naturlig plats för sina hudvårdsprodukter i kylskåpet, likt i ett badrumsskåp. Slutsatsen drogs även att det fanns ett behov att förvara produkterna avskilt från övriga livsmedel för att lukt och smuts inte skulle blandas med hudvården. Slutligen kunde ett emotionellt behov kring helhetskänsla identifieras. Konsumenten väljer att investera i Skinomes produkter och går även med på den beteendeförändring som kommer med det valet, vilket skapar behovet att känna trygghet och enhetlighet kring sitt beslut.

De fysiska behoven stämde väl överens med de som kylskåpsstället tidigare hade mött, såsom att skapa ordning bland flaskorna och att skapa stabilitet så att flaskorna inte välter runt i kylskåpet. Det uppdagades även från den riktade undersökningen och enkäten att produkterna sällan togs med utanför hemmet på grund av att det kändes omständigt och svårt att bryta kylkedjan, vilket visade på ett fysiskt behov att enkelt kunna ta med sig produkterna på resa eller dylikt.

3 KONCEPTGENERERING

Konceptgenereringsfasen bestod av delmoment som innefattade olika kreativa processer för att komma fram till tre tydliga koncept som skulle kunna ge vägledning framåt i projektet, för att slutligen göra ett konceptval.

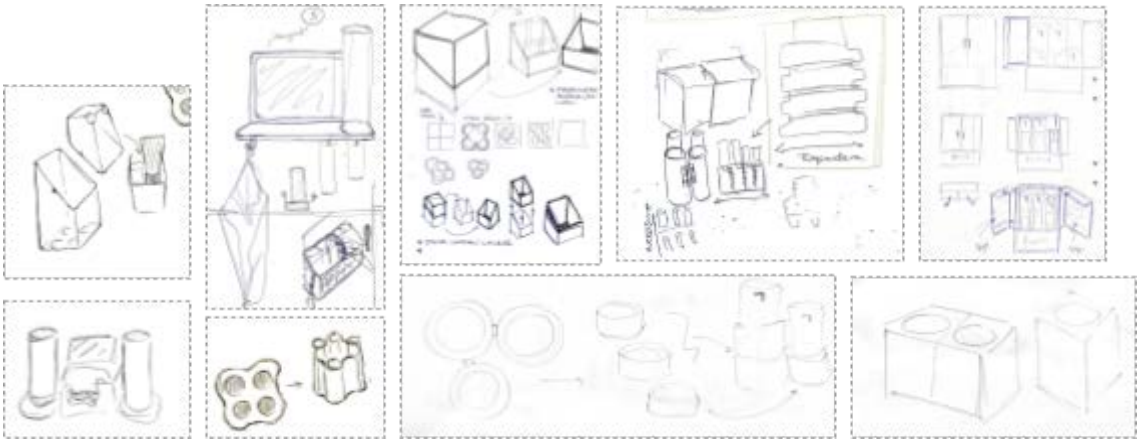
3.1 Kravspecifikation

En kravspecifikation skapades för hjälpmedlet med huvudkrav om att medföra förvaring av Skinomes flaskor. Därefter ställdes ytterligare krav upp för hjälpmedlet som gällde bland annat dess maxvikt, plats för ett begränsat antal flaskor och att kunna förvaras i kylskåp. Krav för produktionen ställdes även upp, som att minimera antal komponenter och förenkla lagerhållningen. Krav för material var dessutom att det skulle vara smutståligt och lätt att rengöra. Den fullständiga kravspecifikationen återfinns i Bilaga F.

3.2 Idégenerering

Den idégenererande fasen av konceptgenereringen genomfördes för att komma på kreativa lösningar som baserades på analysfasen och behovsgrupperna. Det inkluderade ett flertal designmetoder som brainstorming, braindrawing och storyboarding för att generera fram skisser.

Från brainstorming, - och brainwriting metoden skapades många skisser som projektmedlemmarna fick iterera enskilt ett flertal gånger under 5 minuter. Därefter diskuterades skisserna och processen repeterades fram tills att det fanns en tillräcklig kvantitet av skisser att arbeta vidare utifrån. Alla skisser återfinns i Bilaga G och ett urval visas i Figur 12.



Figur 12. Ett urval av skisser från idégenereringen.

Efter skissiterationerna jämfördes dessa med behovsgrupperna och kravspecifikationen, och de mest lämpade och definierade skisserna gjordes till 3D-modeller i CAD för att lättare visualiseras, se Figur 13. CAD-program som tillämpades var Shapr3D (Shapr3D, 2025) och Onshape (Onshape 2025).



Figur 13. CAD-modeller baserade på skisserna.

3.3 Funktionsmedelträd

Ett funktionsmedelträd skapades för att koppla samman de möjliga funktioner som koncepten kunde lösa med respektive medel. Hela funktionsmedelträdet kan ses i Bilaga H. Från idégenereringen, beteendekriterierna, behovsgrupperna, kravspecifikationen och funktionsmedelträdet formulerades sedan de tre koncepten för projektet.

3.4 Koncept 1

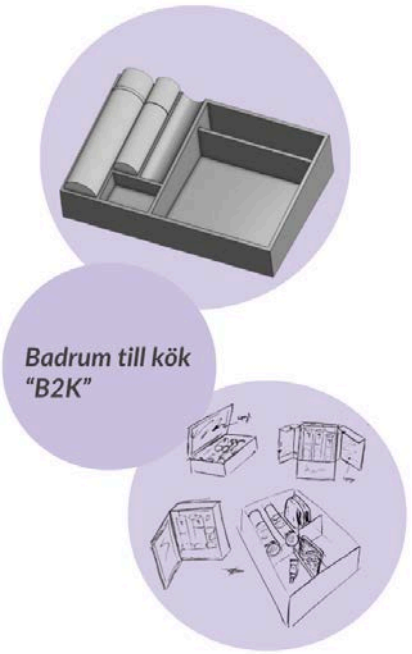
Koncept 1 döptes till “W925” (Working nine to five) med inspiration från behovsgrupp 1. Konceptet illustrerar ett fodral tillägnat Skinomes produkter som skapar ett designerat utrymme både vid stationärt läge, öppet i kylskåpet, och mobilt läge, stängt utanför hemmet. Användningen av fodralet ska uppmana användaren att ta med sig produkterna direkt från kylen ner i sin packning, genom att försluta fodralet med tillhörande lock. Locket är anpassat för att skapa en sömlös övergång mellan de två lägena och även bidra med en känsla av helhet mellan de två delarna. Fodralet skapar även en trygghet för användaren att produkterna förvaras säkert och samlat.



Figur 14. Konceptskiss för W925

3.5 Koncept 2

Insikten om att användaren nödvändigtvis inte behöver en badrumsmiljö för att utföra delar av sin hudvårdsrutin inspirerade utvecklingen av koncept 2 som döptes till “B2K” (Badrum till kök). Konceptet ämnade att öppna upp möjligheten för ett nytt perspektiv på hudvårdsrutinen där det utmanar användaren att bryta gamla vanor och förflytta delar av badrummet som ingår i sin rutin till köket, för att förvara all sin hudvård i samma del av hemmet. Med behovsgrupp 2 som inspiration för B2K löstes förvaringen genom en kökslåda som skulle kunna rymma alla hudvårdsrelaterade produkter inklusive Skinomes produkter som kan förvaras i rumstemperatur.



Figur 15. Konceptskiss för B2K

3.6 Koncept 3

Koncept 3 hämtade inspiration från behovsgrupp 3 där periodvis och sporadisk användning av ett fåtal av Skinomes produkter var en utmärkande egenskap. Konceptet låter användaren själv variera utseendet av stället efter behov och intresse och döptes till “FLX” (flexibel). Ett modulärt ställ skapar möjlighet även för användare med färre produkter att alltid ha en tillägnad plats i kylen för sin färska hudvård. Under perioder då Skinomes produkter inte används kan modulerna ha fler användningsområden som förvaringsskål eller sticklingskruka.



Figur 16. Konceptskiss för B2K

3.7 Konceptutvärdering

Det slutgiltiga konceptet valdes genom att vikta och jämföra de tre koncepten. Däribland användes kriterieviktsmetoden, värdemetoden och utvärdering av kravspecifikationen. Utvärderingskriterier fastställdes för att säkerställa att det slutgiltiga konceptet uppfyllde analysfasens viktigaste hållpunkter, se Tabell 1. Värdemetoden jämförde de olika konceptet med fördelar och nackdelar (Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind 2021), och återfinns under Bilaga I.

Tabell 1. Kriterieviktsmatris.

Utvärderingskriterier	**Viktning**	**W925**	**B2K**	**FLX**
Vara i linje med Skinome's filosofi	3	3	1	2
Skapar en designerad plats	5	2	3	2
Medger premiumkänsla	4	3	1	2
Främjar beteendeförändringen	5	3	3	2
Medger ett immateriellt värde	3	2	2	1
Kan integreras i målgruppens livsstil	4	3	3	2
Förlängt livsförlopp	2	2	1	3
Totalt:		**68**	**57**	**51**

De olika metoderna visade på att det första konceptet, W925, var bäst anpassat efter uppdraget och hade högst utvecklingspotential, vilket resulterade i att W925 gick vidare till konceptutvecklingsfasen.

4 KONCEPTUTVECKLING

I konceptutvecklingen tillämpades olika designmetoder för att utforska konceptets formmöjligheter som därefter följdes upp av beslut om lämpliga material, låsmekanismer, dimensioner, färg och semiotik.

Det valda konceptet "W925" itererades vidare genom att studera olika analogier av befintliga fodral, utformningen av olika kylskåpshyllor samt orientering och presentation av Skinomes flaskor. Varje beslut och iterering gjordes genom att återkoppla till målgruppens behov och förankra till Skinomes varumärke.

Villkor ställdes upp för att konkretisera konceptet, se Tabell 2. Detta för att säkerställa att konceptet skulle uppnå sin funktion och användarvänlighet vid stationärt läge, öppet i kylskåpet och mobilt läge, stängt utanför hemmet. Villkoren delades in i primära villkor, som fokuserade på de egenskaper som ansågs vara viktiga för användaren vid fodralets två olika lägen och sekundära villkor som fokuserade på att uppmuntra och påminna användaren om exempelvis portabilitet eller kylförvaring.

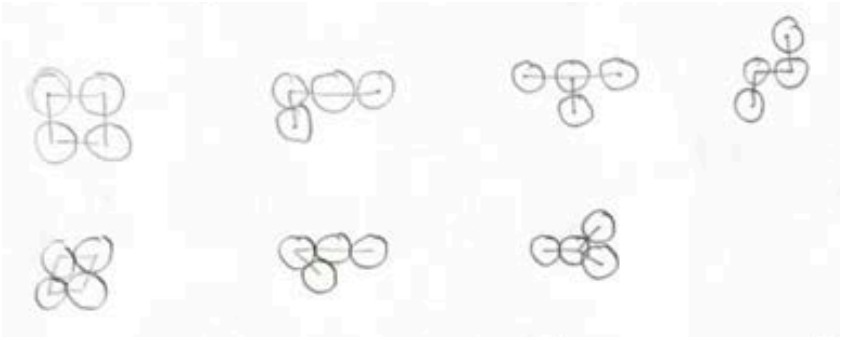
Tabell 2. Konceptvillkor för vidareutveckling.

Konceptvillkor	
Primära villkor	● Botten och lock ska alltid kunna förvaras tillsammans som en enhet ● Det ska vara en sömlös övergång mellan botten och lock, i båda lägena ● I stationärt läge, öppet i kylskåpet ska lock kunna stuvas undan ● Flaskans etikett ska vara synliga vid öppet användning ● Låsmekanismen vara enkel att förstå
Sekundära villkor	● Fodralet ska med hjälp av form och material påminna användaren om portabilitet ● I mobilt läge ska fodralet påminna om kylförvaring (8°) och färsk hudvård

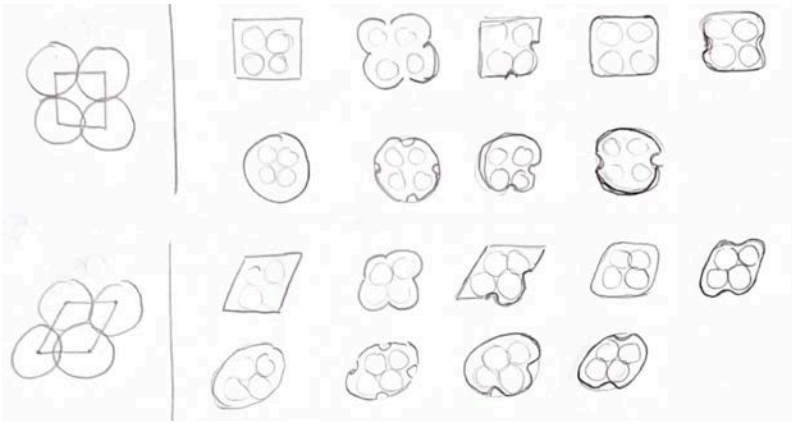
4.2 Formgenerering

Antalet och sortens flaskor avgränsades efter diskussion med Skinome till fyra flaskor. Detta innefattar flaskor med diametern 32mm, tillägnade för ansikte (fuktkräm, rengöring och koncentrat). Stående orientering av flaskorna fastställdes för att skapa en intuitiv och naturlig känsla när användaren tar upp och sätter ner flaskorna som förväntas förvaras i kylskåpsdörren.

Struktur, - och formvariation
För att komma fram till den slutgiltiga geometrin hos fodralet behövde först flaskornas placering bestämmas. Med hjälp av strukturvariation prövades olika placeringar på flaskorna och därefter itererades ytterväggarna fram med hjälp av formvariation, se Figur 17 och Figur 18. (Warell. A 1999).

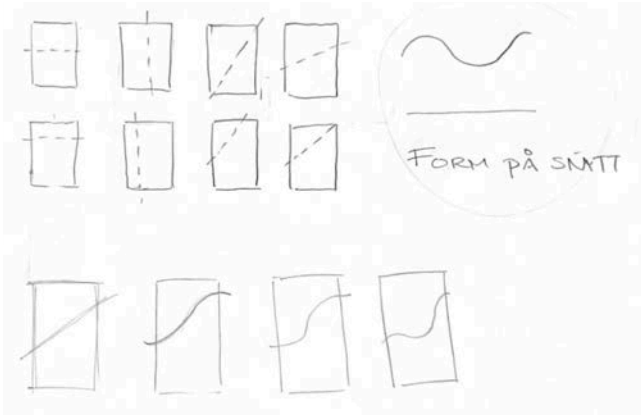


Figur 17. Strukturvariation för placering av flaskor.



Figur 18. Formvariation för utformning av ytterväggar.

Vidare itererades placeringen av öppningen till fodralet och typen av låsmekanism undersöktes. Beslutet landade i iterering av ett diagonalt snitt för att användaren ska se flasketiketten under förvaring och möjliggöra att locket kan stuvas undan, se Figur 19. För att göra fodralet enhetligt undveks låsmekanismer med lösa delar, likt vanliga förslutningsmekansimer som dragkedjor, och istället lades fokuset på låsmekanismer som kunde integreras in i fodralets två huvudbeståndsdelar. Se Bilaga J för samtliga iterationer av CAD-modeller.



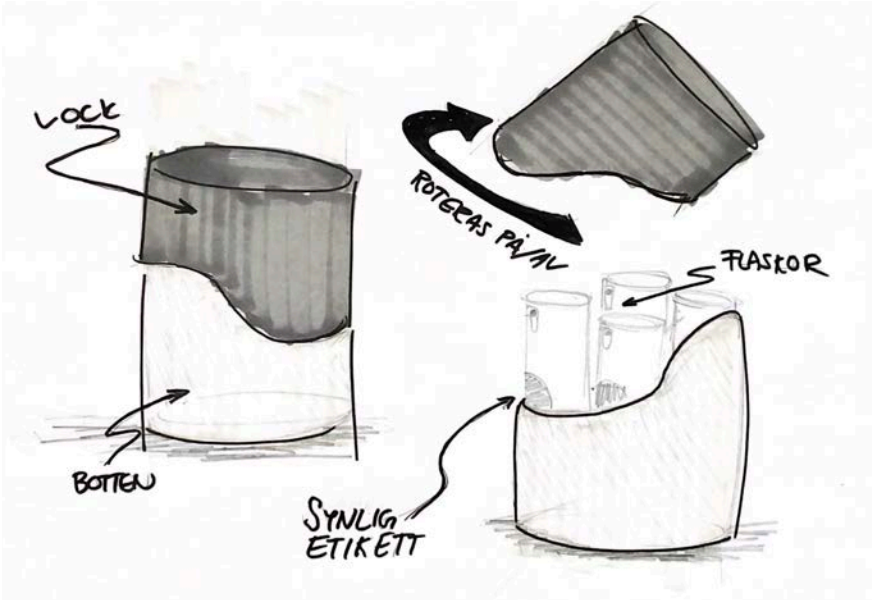
Figur 19. Iteration av form och placering av öppningssnitt.

Analogier av befintliga fodral och skydd undersöktes parallellt för att bilda en uppfattning om hur form, avrundningar, material, textur, mekanismer, ljud och övriga detaljer påverkar användarupplevelsen, se Figur 20. Observationer och jämförelser av befintliga varumärkens marknadsplacering, formgivning och val av detaljer, resulterade i insikter om vilken riktning som kan tänkas vara lämplig för Skinome.



Figur 20. Analogier av befintliga fodral.

Beslutet om flaskornas placering och ytterväggarnas utformning validerades med hjälp av jämförelser av analogier och villkor för konceptet, se Tabell 2. Analogierna bidrog även med insikter att avrundningar och tangerande övergångar kunde medföra att produkten skulle kunna upplevas som mjukare. Mjukare former var viktigt för att den slutliga produkten skulle medge en känsla av intuitivitet vid nedpackning i väskan och samtidigt signalera en skyddad förvaring för flaskorna, detta även för att koppla an till de uppställda beteendekriterierna i Bilaga E. Därefter avgränsas fodralets geometri till en cylindrisk form, i stängt läge med ett vågigt diagonalt öppningssnitt. Huvudsakliga komponenter i fodralets två likformiga delar, botten och lock, fastställdes. I det öppna läget placeras flaskorna i rader om två som möjliggör synlighet för flasketiketter, se Figur 21. Exakt placering och dimensioner av funktionella detaljer såsom låsmekanism och handtag fastställdes i samband med iterering av fysiska modeller senare i processen.



Figur 21. Iteration av konceptet W925.

4.3 Materialval

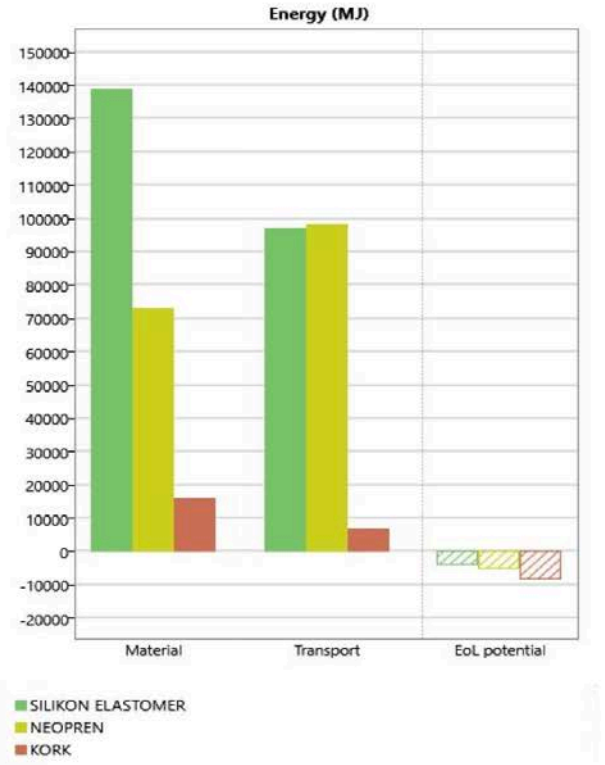
Utifrån analogierna fastställdes det även att slutprodukten skulle bestå av två huvudmaterial, ett hårt material för basstrukturen, bestående av botten och lock, samt ett överdrag för enbart locket. För att komma fram till lämpliga material undersöktes utbudet inom relevanta områden på marknaden. Fokuset för basstrukturen var främst att hitta material som kunde uppfylla de funktionella egenskaperna utifrån kravspecifikationen, se Bilaga F. Detta till skillnad från materialet för överdraget, som istället skulle fokusera på hur användaren associerade materialet kopplat till isolering och portabilitet. De material som ansågs vara lämpliga var PLA-plast och fibrolon till basstrukturen, samt kork, silikon, neopren och yulex-skum till överdraget.

PLA-plast är det material som Skinomes nuvarande kylskåpställ tillverkas i idag med hjälp av 3D-printning. Utvecklingen av kylskåpsstället togs fram tillsammans med svenska företaget *Lostboyslab* (Skinome 2025). Den PLA-plast, även benämnt polymjölksyra som Lostboyslab använder sig av, är återvunnen från tidigare livsmedelsförpackningar gjorda av PLA, som i sin tur tillverkas av majsstärkelse. Plasten är en biologiskt framställd plast och går att bryta ner med hjälp av industriell nedbrytning (Lostboyslab u.å.). PLA-plast klarar av temperaturer mellan -45.2°C till 60°C, och kan även formsprutas och extruderas (Granta EduPack 2024).

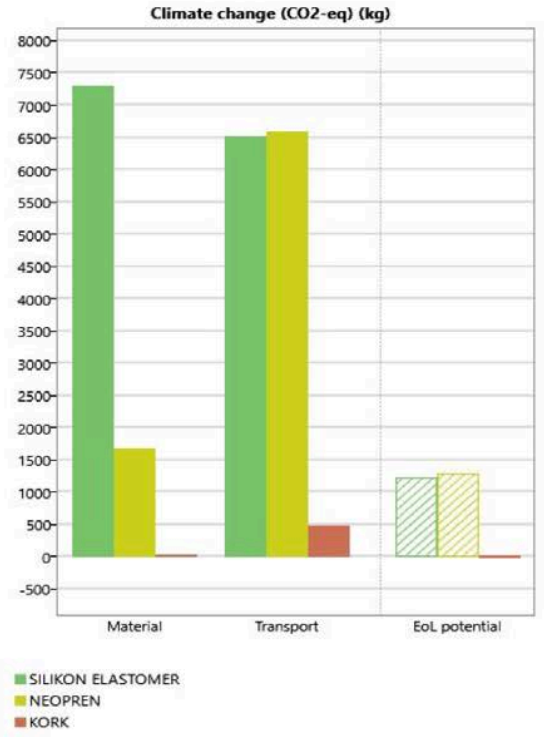
Fibrolon är en komposit som består av plast och trä. Genom att välja naturliga träfiber och ett biobaserat plast, exempelvis PLA-plast som polymerbas, kan kompositen enkelt anpassas efter önskade egenskaper. På så vis finns det möjlighet att tillverka fibron som ett helt biobaserat material som är biologiskt nedbrytbart. Materialet har många olika användningsområden såsom behållare inom kosmetik,- och livsmedelsindustrin eller som filament för 3D-printning (FKuR u.å.). Ett företag som idag använder sig av fibrolon är skönhetsmärket *EDO*, som tillverkar sina produktemballage genom formsprutning med hjälp av svenska företaget *Prototal Industries* i Jönköping (Tidningen Näringslivet u.å.). Företaget arbetar med olika material och även andra tillverkningsmetoder (Prototal u.å.).

Överdragets material bestämdes, bland ett urval av goda isolatorer, med hjälp av Ashby's-metod, se Bilaga K. Av många material valdes kork, silikon och neopren som lämpliga material. De tre materialen har goda termiska isolerande egenskaper, som tål ett temperaturintervall mellan -55,2°C till 112°C och är resistenta mot vatten. Kork skördas direkt från barken av korkek och är helt återvinningsbar. Materialet kan användas som stopp för vinflaskor och komprimerad korkgranulat kan användas som väggisolering, mot värme och ljud. Silikon är ett flexibelt, värmeresistent material och är den mest stabila elastomer. Det fungerar utmärkt att användas vid formpressning och är inte ett förnybart material. Neopren är även benämnt som polykloropren och tillhör familjen syntetiskt gummi. Materialet används främst i våtdräkter och kan inte återvinnas utan måste deponeras (Granta EduPack, 2024).

Därefter jämfördes de tre materialen i en livscykelanalys med hjälp av Edupacks egna programvara, EcoAudit (Granta EduPack, 2024). Vid jämförelsen gjordes ett antagande, att alla material transporteras med lastbil, EURO 6, där distanserna för lastbilen anpassades utifrån var i världen som produktionen är störst. Dessa produktioner sattes som kork från Portugal, och neopren och silikon från Kina. Eftersom materialen har olika densitet ansattes materialen till samma volym, 1dm^3. Detta resulterade i grafer som visar materialens energiåtgång i Figur 22 och koldioxidutsläpp i Figur 23.



Figur 22. Energiåtgång för kork, silikon och neopren under en uppskattad livscykel på 5 år.



Figur 23. Koldioxidutsläpp för kork, silikon och neopren under en uppskattad livscykel på 5 år.

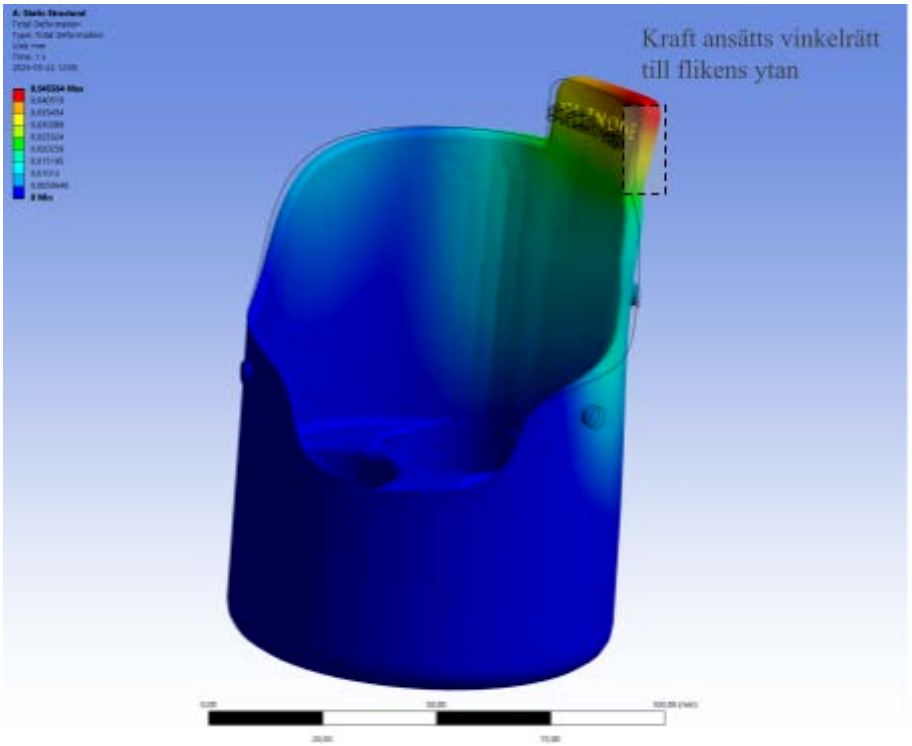
Med hjälp av utvärderingskriterier i Tabell 1, och intuitionen att uppmuntra användaren till en portabel användning av färsk hudvård ansågs PLA-plast och Neopren vara lämpliga material. Valet av neopren var däremot inte ett självklart val eftersom materialet ansågs gå emot Skinomes hållbarhetsarbete. Neopren visade sig enligt livscykelanalysen kräva mycket energi och även bidrar till höga koldioxidutsläpp till skillnad från kork. Kork hade ur ett hållbarhetsperspektiv varit ett passande material men visade sig vara ett ovanligt val av material bland portabla fodral. Eftersom det var otänkbart att välja silikon, med högst energiåtgång och utsläpp i alla kategorier inledes en ytterligare undersökning av material som har liknande egenskaper som neopren. Vid ytterligare undersökning upptäcktes yulex-skum, som är en växtbaserad ersättning till neopren. Råvaran till yulex-skum baseras på naturgummi från träd och är en förnybar råvara till skillnad från neoprenet (Yulex u.å). Materialet har liknande egenskaper som neoprenet och utvecklades i samarbete med frilufts-klädmärket Patagonia som sedan år 2016 helt övergått till yulex-skum i deras tidigare neoprenbaserade produkter (Yulex u.å).

4.4 Dimensionering

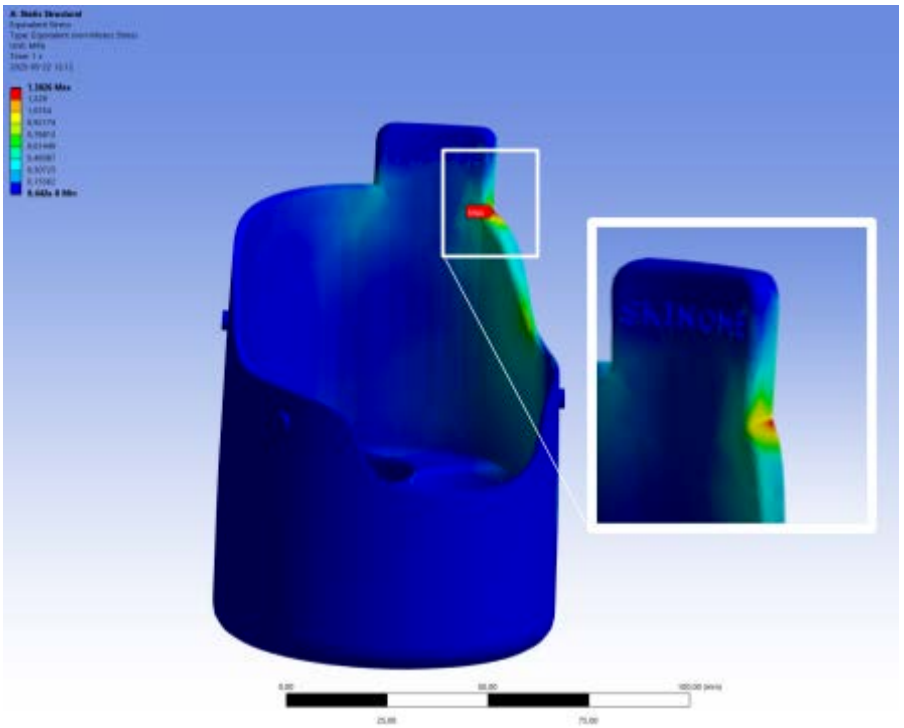
Dimensioner av fodralet utgick från två huvudsakliga dimensioneringskrav anpassat efter Skinomes flaskor och hylldjupet på kylskåpsdörrar. En enklare undersökning gjordes för att avgränsa hylldjupet. Undersökningen utgick efter ett urval av vanliga livsmedel som förvaras i kylskåpsdörren och ett antagande gjort utifrån urval av uppmätta kylskåp. Se Bilaga L. Undersökningen gav insikten att hylldjupet varierar mellan 90mm till 105mm beroende på märke, modell och hyllform. Därmed kunde undersökningen endast avgränsas till ett uppskattat värde som fodralet inte fick överskrida. Maximal diameter valdes därefter till 95mm. Vid försök att minimera fodralets ytterdiameter valdes innerdiametern till 81mm. Vidare bestämdes fodralets väggtjocklek till 2mm utefter det befintliga kylskåpsstället. För locket adderades ytterligare 1mm för tjockleken för överdraget. Maximala diametern av fodralet resulterade i 92mm. Eftersom placeringen av kylskåpshyllor också kan variera utifrån användarens preferenser tas eventuell förekomst av förbjudna områden inte till beaktning. Fodralet antas placeras på lämplig hylla så att flaskorna förblir lättåtkomliga.

Från den riktade undersökningen, visade det sig att plast i första anblick inte upplevdes som premium och därför var det extra viktigt att anpassa dimensioneringen för att uppnå en taktil upplevelse och styra bort tankar som plastmaterialet i första anblick signalerar. För att undvika ljudet av plast mot plast när användaren ställer ned flaskorna, valdes diametern på nedsänkningarna till 32,6mm, med hjälp av fysiska modeller. Dimensioneringen tillåter flaskorna med hjälp av luftmotståndet att långsamt glida ner med en liten fördröjning.

Vidare dimensioneringar som togs fram i samband med iterering av fysiska modeller var placering och dimensioner av handtaget. Handtaget resulterade i en flik på bottendelen av fodralet. Den fysiska itereringen gav även insikten om de kritiska områdena vid fliken som utsätts för större delen av kraften när locket försluts. Flikens väggtjocklek sattes efter prövning till 4mm. För att vidare undersöka hur kraften fördelar sig i komponenten genomfördes en FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) med hjälp av programvaran ANSYS (Ansys® [Workbench],2024). Undersökningen avgränsades till en grundlig analys med ansättningskrafterna 10N och 20N på bottendelen, se Bilaga M. I Figur 24 visas deformationen från 10N, och i Figur 25 de kritiska områdena med hjälp av Von Mises för att få en noggrannare uppfattning om risken för sprickbildning.



Figur 24. Total deformation vid ansatt kraft 10N vinkelrätt mot markerat område.



Figur 25. FMEA Von-Mises 10N, kritiskt område.

4.5 Semiotik & Färgval

Färgsättning
För att fodralet skulle kunna få ett minimalistiskt, elegant och hållbart uttryck, itererades färgpaletter som skulle låta etiketterna på flaskorna vara i fokus. Efter att tre paletter fastställdes valdes en grå och beige skala som itererades vidare i små nyansvariationer. Färgsättningen var även substantiell för att gå i linje med Skinomes färg, - och formspråk. Då förpackningarna har en ljusgrå färg var det även viktigt att basfärgen på insidan av fodralet skulle vara mörkare för att lyfta fram förpackningarna inuti, se Figur 26.



Figur 26. Färgiterering.

Symboler
Symbolen som föreställer en termometer på 8° i botten av fodralet lades till som en detalj som ska uppmärksamma användaren var fodralet ska förvaras efter användning. Denna semiotik tog inspiration från kylklampar och kylväskor som ofta indikeras med en symbol för kyla. Vidare adderades Skinomes logga för att koppla fodralet till varumärket. Fodralet blir en varumärkesbärare både för Skinome och färsk hudvård.



Figur 27. Symboler.

Låsmekanism
Låsmekanismen inspirerades av stängnings-mekanismen som finns på flaskorna och följer en liknande utformning. För att stänga locket och botten på fodralet passas botten in i fyra spår på insidan av locket och roteras därefter tills locket sitter fast. För att låsmekanismen skulle vara enkel att förstå krävdes tydlig semiotik som indikerade när passningen av botten hamnat rätt. För en kognitiv lösning på detta sattes en markering i form av ett bredare band som gick vertikalt mellan lock till botten och indikerade ett stängt läge.

5 RESULTAT

Avsnittet presenterar det slutgiltiga resultatet av fodralet, kitCase, tillsammans med beslut och fastställda vägval gällande material, tillverkningsmetoder och uppskattad tillverkningskostnad. Slutprodukten kitCase visas även upp som CAD-modell, prototyp och renderingar i tänkt miljö.

5.1 Slutprodukt

Slutprodukten kitCase är ett hjälpmedel som uppmuntrar och förevisar hur användaren kan integrera sina Skinome-produkter i sin vardag. Fodralets två delar skapar möjlighet för två olika lägen vid användning, stationärt och mobilt läge. I det stationära läget står Skinomes-produkter i fodralet avskilt från övriga livsmedel och markerar närvaron av Skinomes färska hudvård. Genom att alltid agera som en färdigpackad necessär, kommer användaren alltid att ha möjlighet till förvaring av Skinomes-produkter. I det mobila läget kan användaren vara säker på att produkterna även har en designerad plats i väskan och att rutinen enkelt kan följa med utanför hemmet. Slutprodukten är resultatet av ett stort fokus i de emotionella behoven.



Figur 28. kitCase i stängt mobilt läge (t.v) och öppet stationärt läge (t.h).

Genom de fyra dimensionerade platserna för Skinomes flaskor finns möjlighet att förvara och ta med sig hela Skinomes kit bestående av tre flaskor, med utrymme för en extra flaska vid behov. Fodralets symboler är utformade för att påminna och skapa anknytning till Skinomes varumärke. Symbolen med *8°* på undersidan av fodralet uppmanar den primära användaren att förvara kitCase i kyld miljö, se Figur 29. Likt scenarion då livsmedel har inhandlats och ett automatiserat beteende gör att kylvarorna packas upp och läggs in i kylskåp och frysen, ämnar kitCase att skapa samma kognitiva beteende. Skulle användaren glömma att ställa tillbaka kitCase i kylskåpet, är symbolen *8°* även behjälplig för informera andra personer i hushållet var produkten ska förvaras.

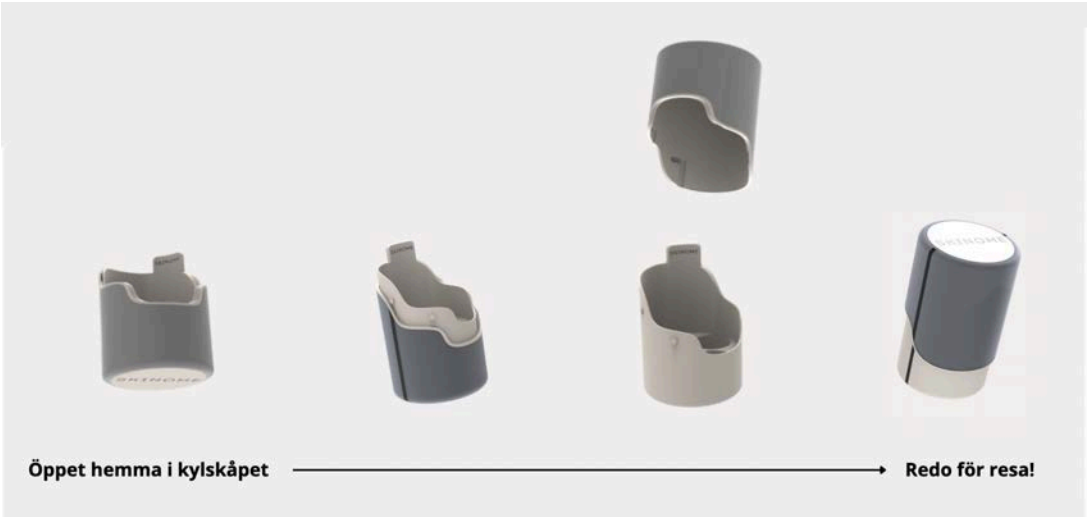
Skinomes logotyp är placerad både på ovansidan av locket samt på fliken, se Figur 29. Med dessa varumärkesbärande symboler kopplar det an till beteendekriterierna som syftar till att skapa identifiering och återkoppling till varumärket Skinome. Fliken med Skinomes logotyp är placerad på sidan så att den är synlig även när flaskorna står inuti fodralet.

För att försluta fodralet passas botten med hjälp av fyra utplacerade knappar, till spår placerade på insidan av locket och roteras därefter tills locket sitter fast. Det svarta bandet som följer fodralets lock och botten syftar till att visa när fodralet är låst genom att rotera delarna så att bandet bildar en rak linje. Se Figur 29.



Figur 29. Placering av symboler och låsmekanism.

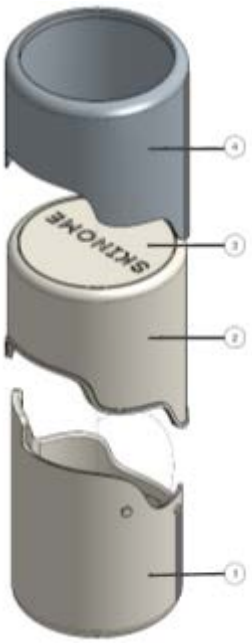
Locket och botten på fodralet utformades så att de sömlöst passar ihop i de två lägena. I stationärt läge i kylskåpet används fodralet likt det nuvarande kylskåpsstället. Genom att locket placeras under botten då fodralet är öppet tar det inte upp någon ytterligare plast i kylskåpet. När fodralet ska packas ihop för att tas med ut ur kylskåpet, dras botten upp och locket placeras istället över bottendelen. Proceduren presenteras i Figur 30.



Figur 30. Övergång mellan öppet och stängt läge.

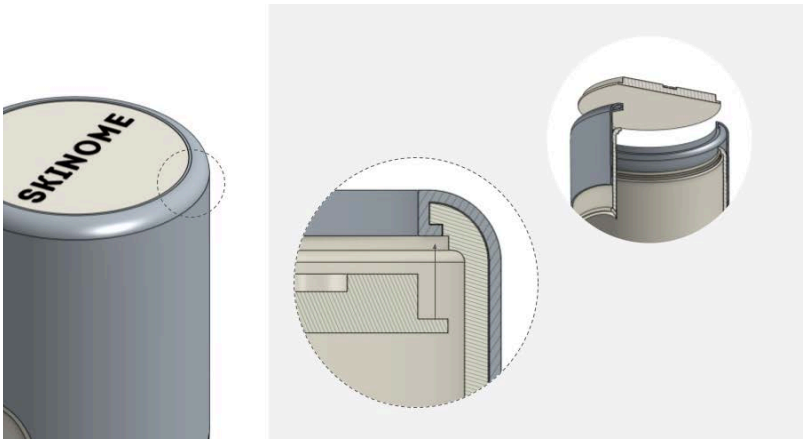
5.2 Tillverkning

Slutliga produkten består huvudsakligen av en basstruktur i två delar, botten och ett lock i PLA-plast och ytterligare ett tygöverdrag i yulex-skum som fästs på locket, se Figur 31. Basstrukturen är tänkt att tillverkas på samma sätt som Skinomes nuvarande kylsskåpsställ som 3D-printas efter beställning. Botten tillverkas i ett stycke medan locket tillverkas i två delar. Detta för att anpassa konstruktionen för montering ur ett DFA-perspektiv. Överdraget kan på så vis hållas på plats med hjälp av lämpligt lim och lockets två delar, se Figur 32. Vidare detaljer utgår från CAD-modellen och tillverkningsritningar av slutprodukten, se Bilaga N. Slutligen adderades ett band för att gömma skarven från överdraget och samtidigt indikera passningen mellan locket och botten.



Item	Name	Quantity	Material	Mass
1	Botten	1	PLA	0.157 kg
2	Lock	1	PLA	0.059 kg
3	Lockplatta	1	PLA	0.03 kg
4	Överdrag	1	Yulex Foam	unspecified

Figur 31. Slutproduktens ingående komponenter.



Figur 32. Fästning av överdraget anpassat för DFA.

5.3 Kostnadskalkyl

Med hjälp av 1-3-9 metoden gjordes en uppskattad kostnadskalkyl för att få en uppfattning om tillverkningskostnaden för fodralet utifrån materialens grossistpris. Metodens giltighet ökar i samband med produktionsstorlek, och varierar i samband med vald tillverkningsmetod och avgränsas därför som uppskattad kostnad. (Ullman, 2010) Se Bilaga O. Kostnaden för en enhet, ett fodral landade på 260 kronor. Eftersom slutprodukten består av två huvudkomponenter var det förväntat att massan och kostnaden skulle vara högre än kylskåpsstället (försäljningspris 249 kr). Trots uppskattning anses den beräknade kostnaden vara rimlig och kan kommas öka om slutproduktens komponenter tillverkas på samma sätt som kylskåpstället görs idag.

5.4 Prototyp

Prototypen tillverkades i skala 1:1. för att få en känsla av slutprodukten testades även prototypen med produkter som Skinome tillhandahållit för projektet. De olika perspektiven och lägerna med och utan produkter visas i Figur 33, Figur 34 och Figur 35.



Figur 33. Prototypen i öppet läge.



Figur 34. Prototypen i stängt läge.



Figur 35. Prototypen i öppet och stängt läge Skinomes produkter.

5.5 Rendering

Renderingar skapades för att gestalta slutproduktens användning i miljöer utanför hemmet. Detta kan exempelvis vara på resa eller vid träning. Se Figur 36.



Figur 36. Rendering av slutprodukten vid användning utanför hemmet.

6 DISKUSSION

I projektets inledande fas lades fokus på att få en generell förståelse för hudvårdsmarknaden. Det gjorde att insikten om var projektets fokus bör ligga, det vill säga att projektet till stor del kom att handla om användarbeteende och emotionella behov, kom i den senare delen av analysfasen. Bristande riktlinjer inom området bidrog till en inledningsvis bred undersökning som hade kunnat avgränsats tidigare under projektets gång. Detta har gjort att projektets problemområde varit svårdefinierat och problemformuleringen itererats ett flertal gånger. För att enklare avgränsa området i ett tidigare skede hade projektet exempelvis kunnat fokusera på undersökningar som främst behandlas med hjälp av olika fokusgrupper.

Eftersom hudvård är ett mångfacetterat område, som på olika sätt berör och engagerar många olika individer, hade möjligheten att använda sig av fokusgrupper kunnat undersöka de gemensamma nämnarna, oberoende av hur hudvårdsrutinen ser ut. Detta hade kunnat ge en mer ingående bild av hur individen förhåller sig till informationen kring hudvård och synliggöra faktorer som är viktiga för användning av både traditionell-, och färsk hudvård. Det kan exempelvis vara indirekt information eller kognitiva aspekter gällande detaljer utifrån normer och beteenden som användaren inte tänker på i första anblick och inte fångas upp vid exempelvis riktade enkätundersökningar.

Fokusgrupperna hade kunnat tillämpas både vid en inledande fas och vid slutitereringen av det utvecklade konceptet. Detta för att ge återkoppling kring material, form och slutligen validering av slutprodukten. Det skulle därmed besvara frågor kring slutproduktens relevans och möjligheter vid användningen av färsk hudvård. Vägvalet att inte tillämpa fokusgrupper var främst på grund av projektets tidsram och begränsade resurser. Det var därför en svår avvägning i de flesta faser vilka metoder som skulle ta projektet framåt på bästa sätt. Sammanfattningsvis hade besluten kring hur mycket tid som skulle läggas på respektive metod behövt analyseras mer utförligt, för att inte resultera i ytterligare aspekter som riskerar att försvåra avgränsningen och hindra projektet från att fortlöpa. Återigen var däremot tidsbegränsningen en faktor som avgjorde de besluten.

Ett av målen som avgränsade utvecklingen av hjälpmedlet var att resultatet skulle kunna tillverkas som en fysisk prototyp. Det innebar att projektet begränsades från att skapa andra typer av hjälpmedel som möjligen skulle haft större påverkan att främja beteendeförändringar. Slutprodukten skapar möjlighet och lämnar vidare utrymme för att undersöka andra medium som krävs för att vägleda användaren vidare vid integrering av färsk hudvård.

Tidigt i processen sattes avgränsningen att inte utveckla en produkt som exempelvis fokuserade på temperatur eller kylbevarande funktioner. Denna avgränsning visade sig, under utställning av slutprodukten, skapa förvirring hos observatörer som snarare uppfattade slutprodukten som en kylväska. Trots detta ansågs denna avgränsning vara relevant för att projektet skulle kunna fokusera på de emotionella behoven och långsiktiga möjligheter för färsk hudvård. För vidare arbete hade en mätning av temperatur fortfarande varit relevant för att kunna bekräfta om användningen av fodralet eventuellt skulle bidra till en förlängd kyleffekt för Skinomes produkter. Detta hade kunnat utföras genom att med hjälp av trådlösa temperaturmätare undersöka temperaturen på innehållet över tid utifrån två fall, ett utan respektive med tillämpning av slutprodukten. Om resultatet hade bekräftat en förlängd kyleffekt skulle denna information kunna användas och bidra med trygghet för användaren. Från utställningen upptäcktes även svårigheter för besökare att förstå hur slutprodukten skulle förslutas i det

stängda läget. Det visade sig att bandet som indikerade passningen mellan botten och lock inte var tillräckligt tydlig eller intuitiv. Detta hade varit ett bra tillfälle att använda sig av en fokusgrupp som kan utvärdera olika typer av gränssnitt som underlättar förslutningen av produkten.

Vidare har någon ingående undersökning av slutproduktens hållfasthet inte genomförts, trots att produkten löper risk att gå sönder vid användning. Eftersom produkten kräver en viss prestanda skulle en undersökning vara fördelaktig för att garantera att produkten håller för det tänkta användningsområdet. Prioriteringen gjordes istället att lägga resurser på slutproduktens estetiska utseende, för att öka värdet genom att skapa ett emotionellt band till produkten och vidare färsk hudvård. Detta resulterade till att krav gällande enkel rengöring av fodralet delvis inte kunde uppfyllas, på grund av valet av tygöverdrag som riskerar att dra till sig fläckar. Vidare i dimensioneringen gjordes åtagandet om att slutprodukten skulle förvaras i kylskåpsdörren så att flaskorna förblir lättåtkomliga. Detta hade kunnat undersökas mer djupgående genom att definiera storleken på förekomsten av de förbjudna områdena och försäkra att utformningen var rimlig.

7 SLUTSATS

Projektet resulterade i en prototyp av ett kylskåpsfodral som i teorin uppfyller och besvarar problemformuleringen “Hur skapas ett hjälpmedel som främjar en beteendeförändring för Skinomes målgrupp vid användning av färska hudvårdsprodukter”. Detta genom att fodralet kitCase är anpassat efter målgruppens behov, samt fyller en tydlig funktion som underlättar användarens vardagliga beslutssituation att ta med sig sin färska hudvård vilket kan främja en beteendeförändring.

Vidare validering av prototypens egenskaper behöver genomföras för att kunna dra slutsatser kring den faktiska påverkan som slutprodukten skulle medföra gällande en beteendeövergång från traditionell hudvård till färsk hudvård.

8 VIDARE ARBETE

Trots itereringar och valideringar under projektets gång fanns många faktorer att ta hänsyn till. Detta projekt har valt att undersöka ett av många områden och lämnar därför utrymme för vidare arbete som leder till att fler aspekter kan utvärderas.

8.1 KitCase

Eftersom resultatet vidare kan itereras är det relevant att tillämpa fokusgrupper för vidare arbete. Fokusgrupperna kan vara till hjälp vid utvärdering av både kognitiva och emotionella aspekter när det kommer till material, form, låsmekanismer, symboler och andra relevanta gränssnitt som produktualiserar integreringen av den färska hudvårdsrutinen. Val av fokusgrupper kan vidare tas fram med hjälp av Skinome och andra parter som beteendevetare för att begränsa faktaunderlaget. I samband med undersökningen kan även andra typer av hjälpmedel undersökas och vägas mot varandra för att inte riskera att få motsatt effekt.

En mer utförlig undersökning av exempelvis termiska egenskaper hos materialval, tillverkningsmetod och invändig konstruktion kan undersökas i samband med mätningar av temperatur, kvalitet och livslängd. Trots att projektet inte fokuserade på någon kylbevarande effekt kan det fortfarande vara en relevant fråga att besvara i samband med vidare utveckling. Vidare kan tillverkningsmetod och invändig konstruktion ha en betydande roll för att garantera att produkten kommer att upprätthålla samma kvalitet under den uppskattade livslängden. Områden som utsätts för nötning, som spåren i låsmekanismen bör i första hand ses över. Eftersom produkten bygger på en fungerande låsmekanism är det avgörande att dessa områden håller samma kvalitet.

Slutligen kan ramen för produktens designerade område vidare undersökas i form av en bestående reservationsplats i kylskåpshyllan, för att garantera en plats även när produkterna används utanför hemmet.

9 REFERENSER

ACO (2024). En undersökning om svenskarna och huden. https://www.aco.se/article/en-undersoekning-om-svenskarna-och-huden-2024 [Hämtad 2025-03-15].

Ansys® [Workbench], 2024, help system, ANSYS, Inc.

Beteendelabbet. (2023). *Vad är nudging?* https://beteendelabbet.se/Nudging/vad-aer-nudging/ [Hämtad 2025-03-24].

Cabrera. A. (2025) *Allt du behöver veta om betingning.* https://psykologi.se/psykologilexikon/betingning/ [Hämtad 2025-03-25].

Clear. J. (2018). Atomic Habits - Tiny changes, remarkable results. Random House Business Books.

del Galdo. E. (2011) *Persuasion in design.* https://uxmag.com/articles/persuasion-in-design [Hämtad 2025-03-31].

Feo. E. (2023). *The Apple Design Process: A Paradigm of Innovation and Elegance.* https://medium.com/design-bootcamp/appletitle-the-apple-design-process-a-paradigm-of-innovation-and-elegance-ddae9f09a581 [Hämtad 2025-04-10].

FKuR. (u.å.). Fibrolon®. https://fkur.com/en/bioplastics/fibrolon/. [Hämtad 2025-03-28].

Fogg. BJ. (2019). Tiny Habits - Why starting small makes lasting change easy. Virgin Books.

Företagskällan. (2021). *Skönhetsindustrin - från moral till ideal.* https://foretagskallan.se/fran-moral-till-ideal/ [Hämtad 2025-02-04].

Granta EduPack, 2024. Ansys Granta EduPack.

ICA Gruppen. (2023). *Nudging-pilot i ICA-butiker för att öka försäljning av ekologiskt*. https://www.icagruppen.se/arkiv/pressmeddelandearkiv/2023/nudging-pilot-i-ica-butiker-for-att-oka-forsaljning-av-ekologiskt/ [Hämtad 2025-03-24].

Interaction Design Foundation. (u.å). *What is Persuasive Design?* https://www.interaction-design.org/literature/topics/persuasive-design [Hämtad 2025-03-31].

Kurera. (2024). *Nordisk skönhet - en hållbar global trend*. https://kurera.se/det-har-ar-n-beauty-nya-skonhetstrenden/ [Hämtad 2025-02-03].

Leung, P., Wu, C., Ip, W. & Ho, G. (2019). Enhancing online-to-offline specific customer loyalty in beauty industry. Department of Industrial and Systems Engineering. s.354. https://doi.org/10.1080/17517575.2018.1527042

Lostboyslab. (u. å.). *3D Filament matte rPLA 1.75 mm BEIGE NCS S 2005-Y50R*. https://www.lostboyslab.shop/products/3d-filament-matte-rpla-1-75-mm-beige-ncs-s-2005-y50r. [Hämtad 2025-05-03].

LUSH. (2024). *Lush lanserar nya, färska hudvårdsprodukter*. https://weare.lush.com/sv-se/press-releases/lush-lanserar-nya-farska-hudvardsprodukter/ [Hämtad 2025-05-22].

McKenzie-Mohr. D. (2011). Fostering Sustainable Behavior: An Introduction to Community-Based Social Marketing. 3 uppl., Gabriola Island: New Society Publishers. [e-bok]

Onshape.(2025). https://www.onshape.com [Hämtad 2025-03-04].

Prototal AB. (u.å.). Europas ledande tillverkare inom 3D-print, formsprutning och vakuumgjutning. https://prototal.se/foretag/ . [Hämtad 2025-03-28].

Psykologi. (u.å). *Positiv förstärkning*. https://psykologi.se/psykologilexikon/positiv-forstarkning/ [Hämtad 2025-03-24].

Shapr3D. (2025). https://www.shapr3d.com/company/about-shapr3d [Hämtad 2025-03-04].

Skinome Research AB. (2025) *Färsk vs. traditionell hudvård*. https://www.skinome.com/blogs/skin-academy/farsk-vs-traditionell-hudvard-vad-ar-vad [Hämtad 2025-02-11].

Skinome Research AB. (2025) *Kylskåpsställ*. https://www.skinome.com/products/fridge-stand [Hämtad 2025-02-12].

Sveriges hudterapeuters Riksförbund. (2023). Hudvårdsbranschen 2020-2022: Branschrapport. https://www.shr.nu/sites/default/files/Branschrapport_SHR_2020-2022.pdf [Hämtad 2025-03-12].

Sveriges Radio. (2017). *K-Beauty – skönhetsrevolutionen från Sydkorea.* [MP3] https://www.sverigesradio.se/avsnitt/963762 [Hämtad 2025-02-03].

Tidningen Näringslivet. (2022). *Därför valde artisten Jönköpingsföretaget för förpackningen.*https://www.tn.se/article/22331/darfor-valde-artisten-jonkopingsforetaget-for-forpackningen/ [Hämtad 2025-03-28].

Ullman, 2010. The Mechanical Design Process. 4th Edition. u.o.:u.n.

Under Your Skin. (2025). *2100 anledningar.* https://underyourskin.se/pages/about-us [Hämtad 2025-05-22].

Warell, Anders. (1999). Produktsyntes : en metod för systematisk struktur- och formvariation vid konceptutveckling.

Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2021). Design, process och metod.
2 uppl.,Lund: Studentlitteratur AB.

Yulex. (u.å.). Product Downloads.https://www.yulex.com/product-downloads.
[Hämtad 2025-05-04].

Yulex. (u.å.). YULEX WETSUITS BY PATAGONIA.
https://www.yulex.com/patagonia-made-with-yulex [Hämtad 2025-05-04].

10 BILAGOR

BILAGA A. INTERVJUER..... 55
BILAGA B. ENKÄT..... 56
BILAGA C. RIKTAD UNDERSÖKNING..... 57
BILAGA D. KUNDRESA..... 58
BILAGA E. BETEENDEKRITERIER..... 60
BILAGA F. KRAVSPECIFIKATION..... 61
BILAGA G. SKISSER..... 62
BILAGA H. FUNKTIONSMEDELTRÄD..... 63
BILAGA I. VÄRDEMETODEN..... 64
BILAGA J. CAD-MODELLER..... 65
BILAGA K. ASHBY'S METOD..... 66
BILAGA L. KYLSKÅPSMÅTT..... 67
BILAGA M. FMEA DIMENSIONERING..... 68
BILAGA N. KONSTRUKTIONSRITNINGAR..... 70
BILAGA O. KOSTNADSKALKYL..... 73

BILAGA A. INTERVJUER

Frågor som ställdes under intervjuer samt generell demografi om intervjupersonerna 2025-02-10. Personerna fick skatta sig själva enligt Figur 1. De 6 stycken deltagarna var av blandade kön och inom åldersspannet 25-64 år.

1. Inom vilken kolumn skattar du dig själv?

Jag är inte alls påläst och har inget särskilt intresse att lära mig	**Jag är inte påläst, och är tveksam till att lära mig, men öppen för att det kan ändras**	**Jag kan lite, men är likgiltig till ämnet. Ser dock potential att bli intresserad**	**Jag kan en del, och skulle vilja lära mig mycket mer**	**Jag är mycket påläst och försöker aktivt praktisera det jag har lärt mig**

Figur 1. Skattningsskala om deltagarnas kunskap om hudvård.

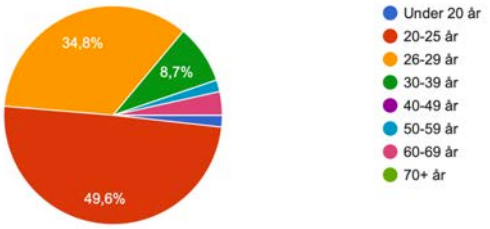
2. Vad har du för hudvårdrutin?
3. Varför har du en hudvårdsrutin?
4. Hur många steg har du i din hudvårdsrutin?
5. Hur mycket tid lägger du på din hudvård?
6. Hur viktigt är rutinen för dig?
7. Vad förväntar du dig för resultat?
8. Hur snabba resultat förväntar du dig?
9. Är det några särskilda sökord/nyckelord du vill förknippa med din hudvård? (ex. naturlig hudvård, ekologisk hudvård, holistisk hudvård)
10. Är det några särskilda ingredienser som du dras åt?
11. Vet du vad anledningen är för att du behöver du behöver ex. toner/serum/ansiktsmask/peeling?
12. Vad vet du och hur har du lärt dig det?
13. Hur vet du att det du betalar för verkligen funkar för din hud/problem?
14. Läser du innehållsförteckningen?
15. Vet du vad symbolerna betyder på dina hudvårdsprodukter?
16. Hur förhåller du dig till hållbarhetsdatum?

BILAGA B. ENKÄT

Sammanställning av frågor och svar från enkät utskickad med hjälp av Google Formulär, med totalt 115 svar. Endast ett urval av frågor med fri svarstext visas.

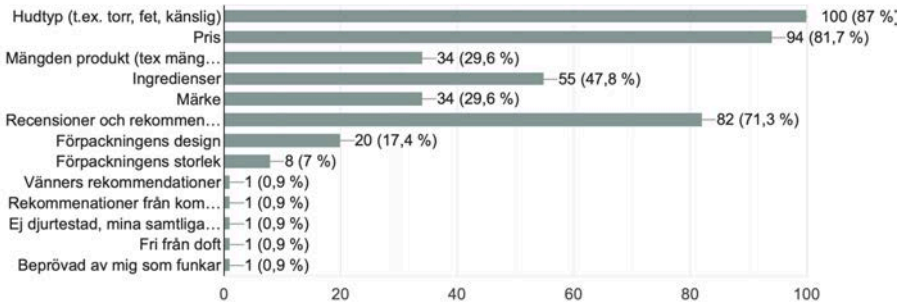
1. Hur gammal är du?

115 svar



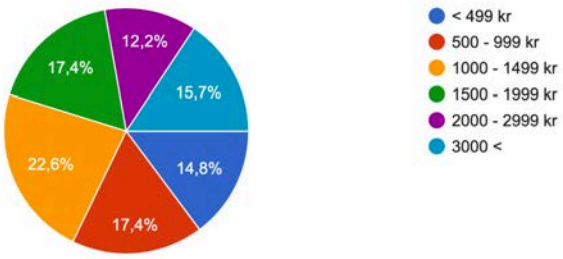
6. Vad har du i åtanke när du köper dina hudvårdsprodukter? (Markera alla som stämmer)

115 svar



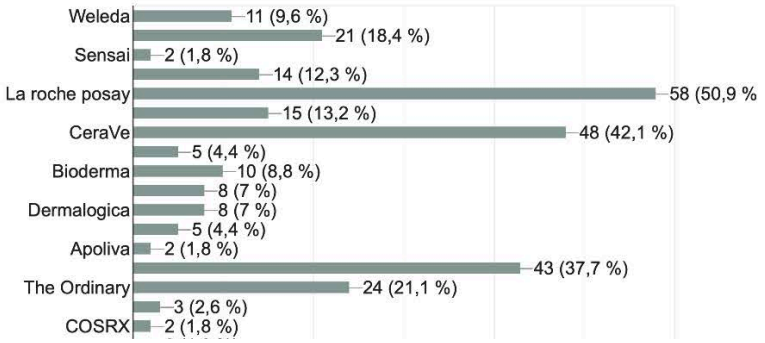
7. Hur mycket pengar skulle du uppskatta att du spenderar på hudvårdsprodukter per år?

115 svar



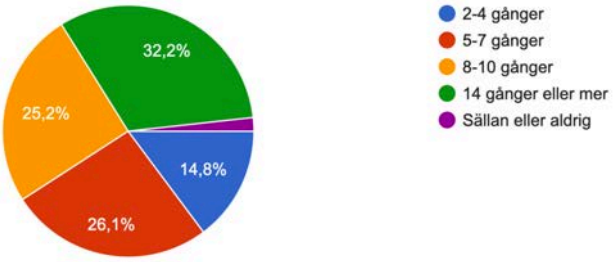
8. Vilka hudvårdsmärken använder du idag? (Ange fler under "Övrigt")

114 svar



9. Hur ofta utför du din hudvårdsrutin i veckan?

115 svar



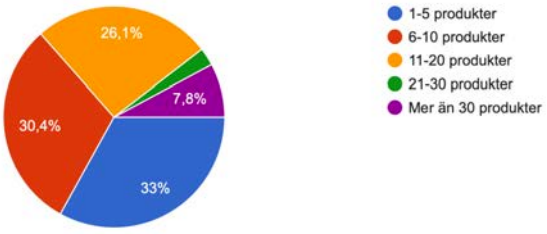
10. Har du samma hudvårdsrutin för morgonen och kvällen?

115 svar



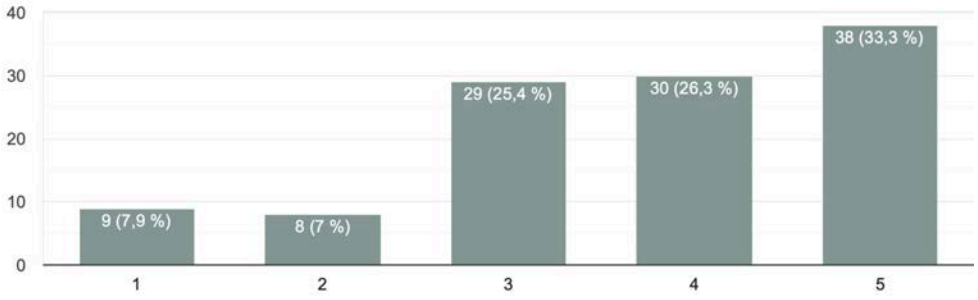
12. Hur många hudvårdsprodukter uppskattar du att du äger?

115 svar



14. Hur viktigt anser du att det är att dina hudvårdsprodukter förvaras på en tillgänglig plats? (1 = alla produkter samlade och blandade , 5 = enkelt att urskilja och ta rätt produkt)

114 svar



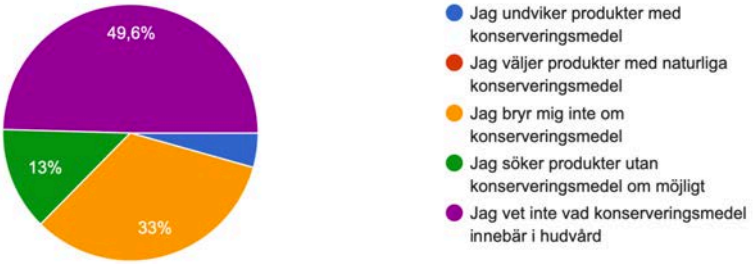
15. Var förvarar du din hudvård vanligtvis?

115 svar



17. Hur påverkas ditt val av hudvårdsprodukter när det kommer till konserveringsmedel?

115 svar



Scenario: Föreställ dig att du behöver förvara alla dina hudvårdsprodukter i kylskåpet. Detta innebär att varje gång du ska genomföra din hudvårdsrutin, b...eva att gå till kylskåpet under din hudvårdsrutin?

115 svar



Om det skulle kännas som ett hinder att gå till kylskåpet, vad är anledningen till att det?

57 svar

Mitt rum och badrum är på övervåningen och kylen är på bottenplan
Vill hålla mig på badrummet
Jag vill vara i badrummet nör jag använder min hudvård. Om allt finns i kylen behöver jag antingen bära runt på allt fram och tillbaka, eller gå föera gånger. Tar längre tid och blir inte så avslappnande
Jag vill ha det så lättillgängligt som möjligt, och har en bebis så alla extra steg gör saker till större projekt vilket innebär att risken blir överhängande att istället strunta i rutinen
Skulle nog ba glömma bort det
Blir besvärligt att gå runt. Kanske mini kyl i badrummet
Får inte plats i kylskåp
Bekväm

Hur skulle du lösa förvaring av kylda hudvårdsprodukter om du ofta är på språng, till exempel på gymmet, jobbet eller resor?

115 svar



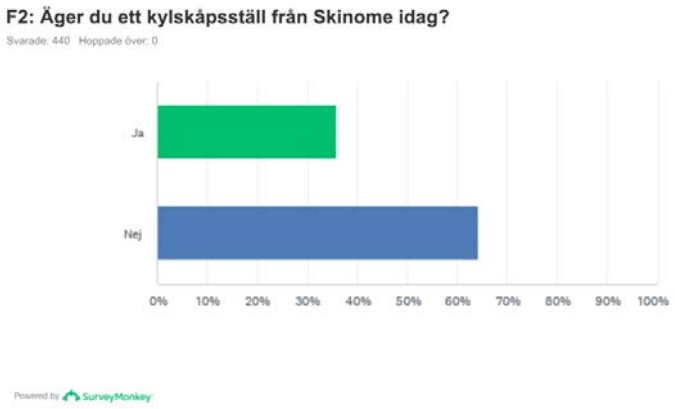
Hur skulle du helst vilja organisera dina hudvårdsprodukter i kylskåpet? (Flera svar möjliga)

115 svar



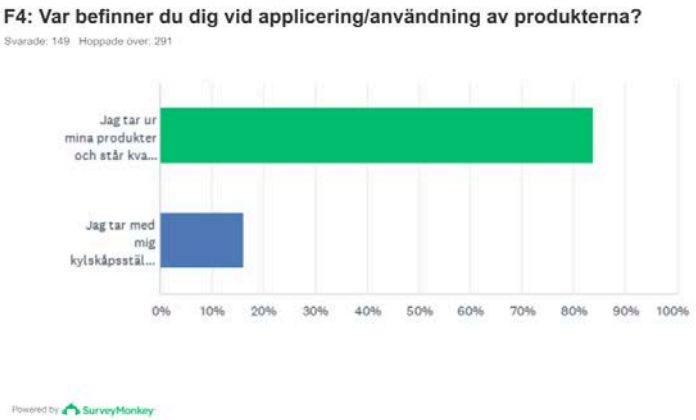
BILAGA C. RIKTAD UNDERSÖKNING

Den riktade undersökningen skickades ut till Skinomes kundbas och besvarades av 440 kunder. Frågor med fri svarstext exluderas.



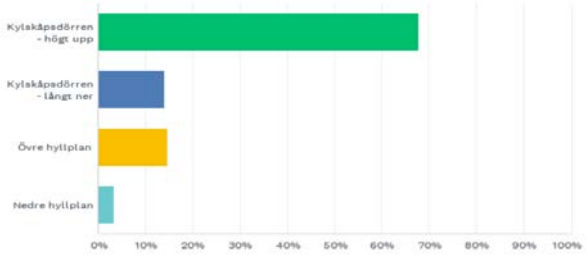
Beroende på om personen ägde ett kylskåp eller inte delades frågorna upp för respektive alternativ. Nedan följer frågor och svar från gruppen som ägde ett kylskåpsställ.





F6: Var specifikt är ditt kylskåpställ placerat i kylen?

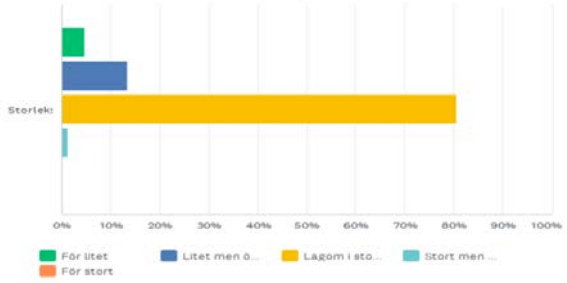
Svarade: 149 Hoppade över: 291



Powered by SurveyMonkey

F8: Vad tycker du om storleken på kylskåpsstället? (Utformningen 2x2 produkter)

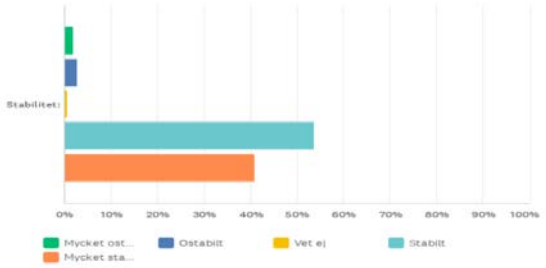
Svarade: 149 Hoppade över: 291



Powered by SurveyMonkey

F10: Hur tycker du att produkterna står i kylskåpstället?

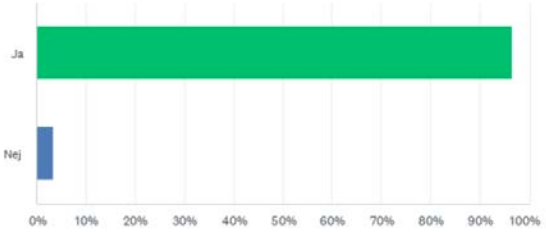
Svarade: 149 Hoppade över: 291



Powered by SurveyMonkey

F12: Skulle du rekommendera andra att införskaffa kylskåpsstället?

Svarade: 149 Hoppade över: 291

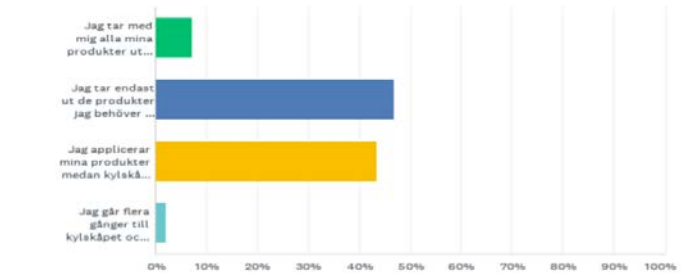


Powered by SurveyMonkey

Nedan följer frågor och svar från gruppen som inte ägde ett kylskåpsställ.

F13: När du använder din hudvård, hur ser din rutin ut?

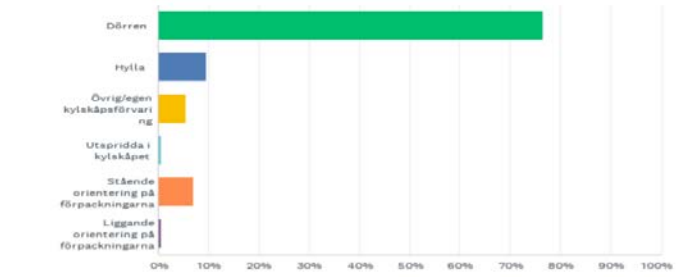
Svarade: 273 Hoppade över: 167



Powered by SurveyMonkey

F15: Hur förvarar du dina produkter i kylskåpet? (Välj de alternativ som stämmer in för dig)

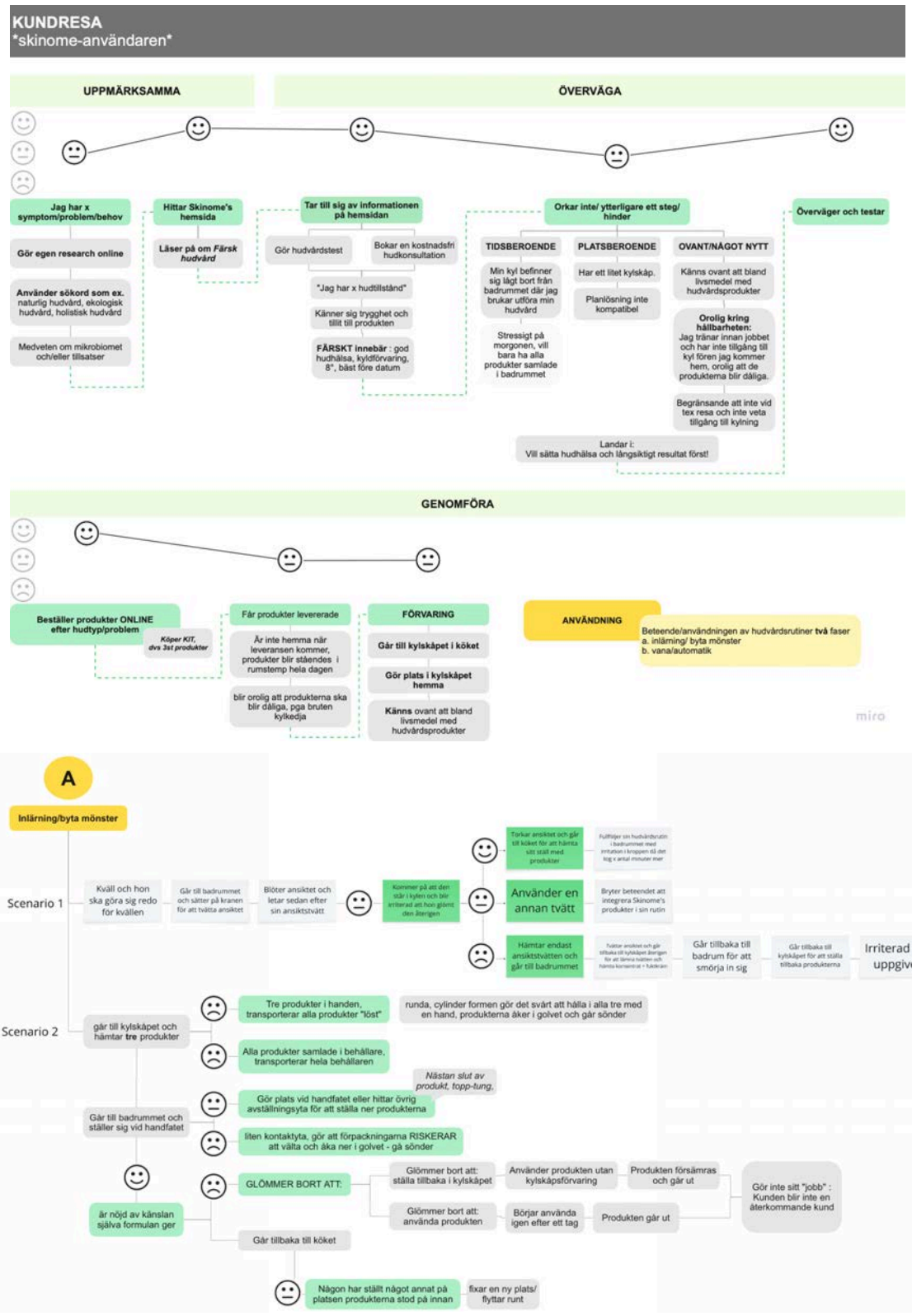
Svarade: 273 Hoppade över: 167

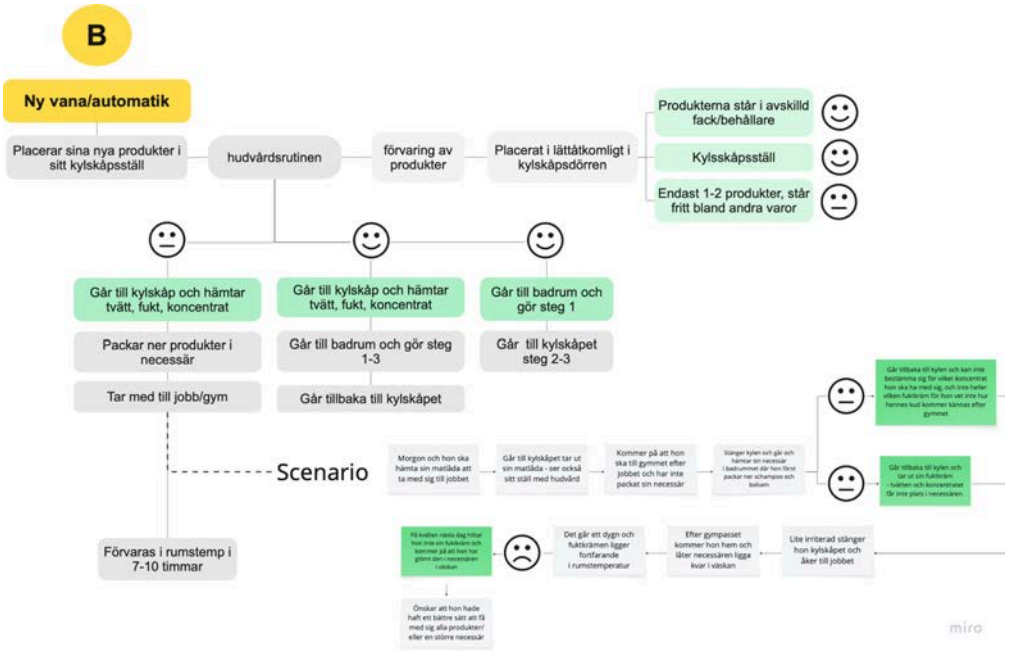


Powered by SurveyMonkey

BILAGA D. KUNDRESA

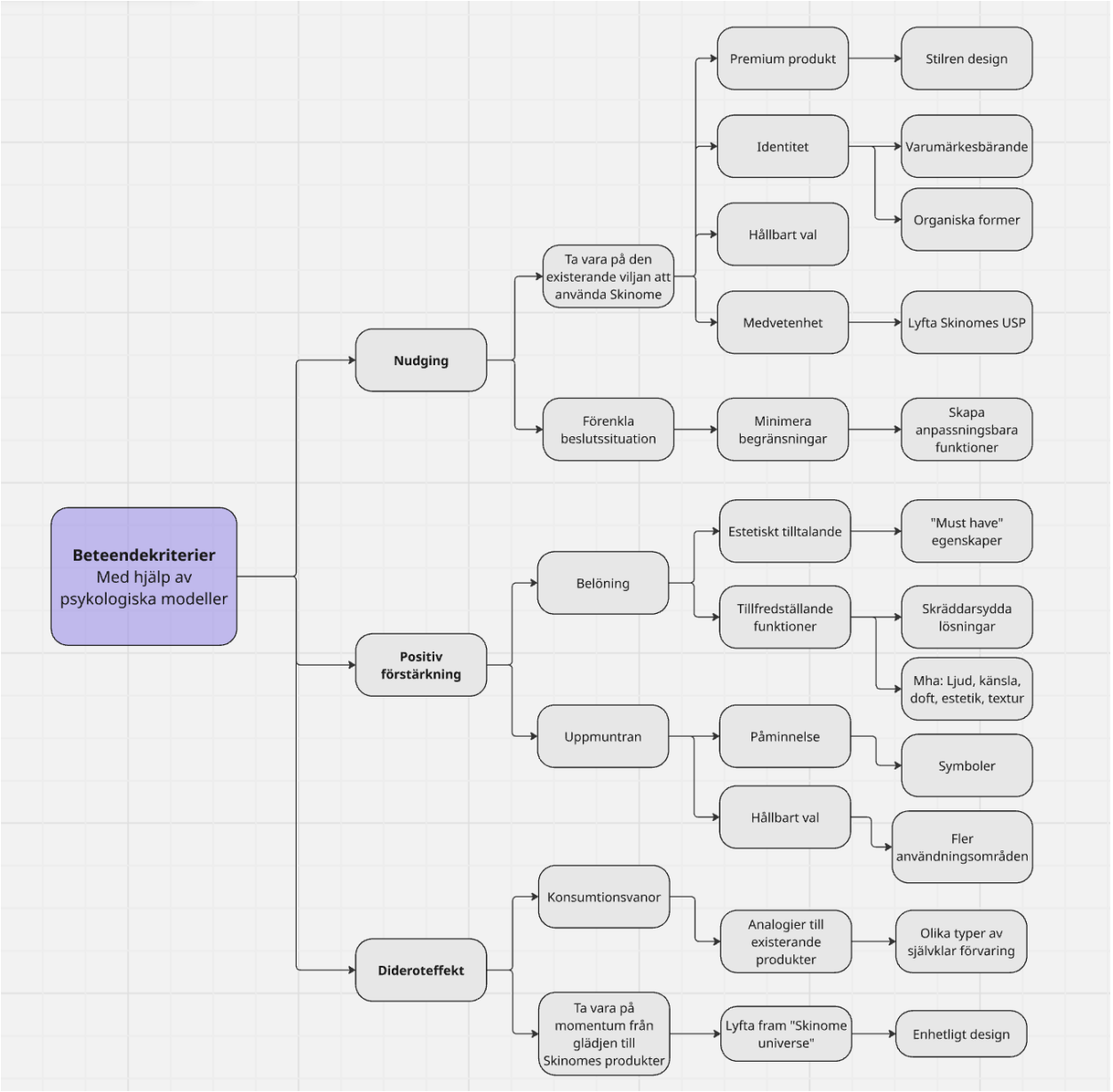
Kundresa baserad på insamlad information från marknadsundersökning för att skapa en överblick över eventuella scenarion.




B
Ny vana/automatik
Placerar sina nya produkter i sitt kylskåpsställ
hudvårdsrutinen
förvaring av produkter
Placerat i lättåtkomligt i kylskåpsdörren
Produkterna står i avskilld fack/behållare
Kylsskåpsställ
Endast 1-2 produkter, står fritt bland andra varor
Går till kylskåp och hämtar tvätt, fukt, koncentrat
Packar ner produkter i necessär
Tar med till jobb/gym
Går till kylskåp och hämtar tvätt, fukt, koncentrat
Går till badrum och gör steg 1-3
Går tillbaka till kylskåpet
Går till badrum och gör steg 1
Går till kylskåpet steg 2-3
Scenario
Förvaras i rumstemp i 7-10 timmar
Morgon och hon ska hämta sin matlåda att ta med sig till jobbet
Går till kylskåpet tar ut sin matlåda - ser också sitt ställ med hudvård
Kommer på att hon ska till gymmet efter jobbet och har inte packat sin necessär
Det går ett dygn och fuktkrämen ligger fortfarande i rumstemperatur
Efter gympasset kommer hon hem och låter necessären ligga kvar i väskan
Lite irriterad stänger hon kylskåpet och åker till jobbet
Önskar att hon hade haft ett bättre sätt att få med sig alla produkter/ eller en större necessär
miro

BILAGA E. BETEENDEKRITERIER

Karta över kriterier för slutprodukten som togs fram baserade på litteraturstudie om beteendeförändring.



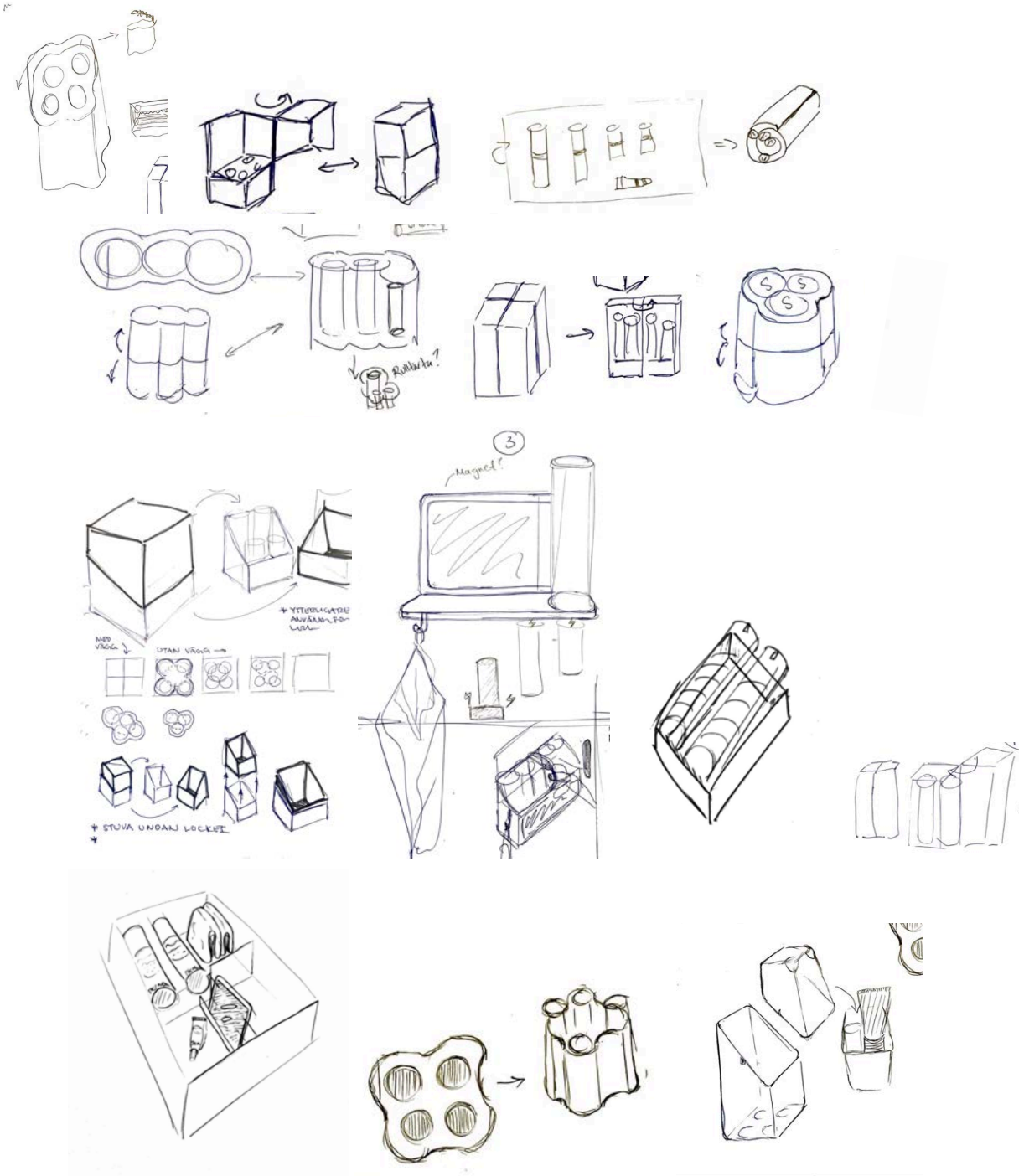
BILAGA F. KRAVSPECIFIKATION

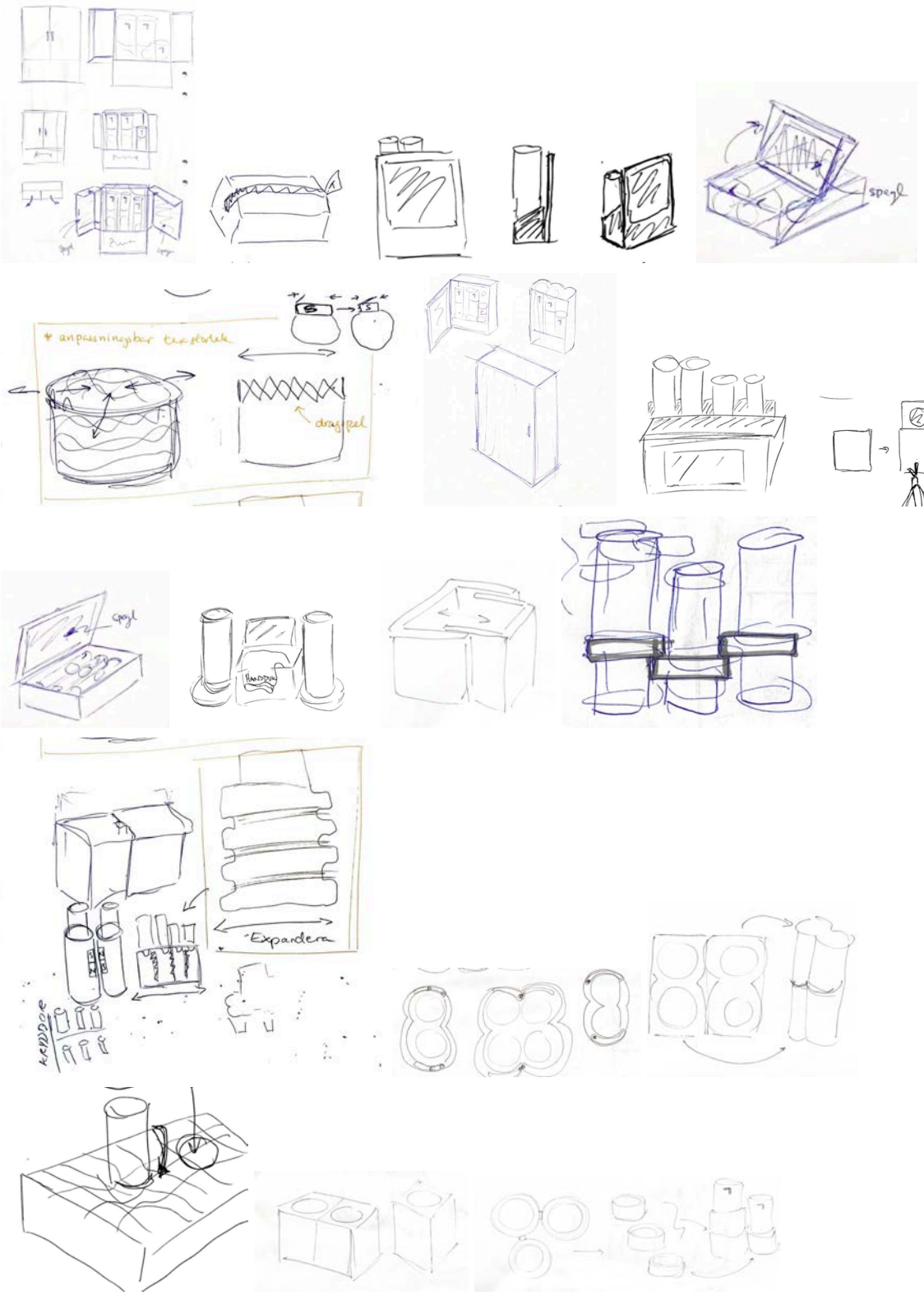
Kravspecifikation för hjälpmedlet med huvudkrav, krav och önskvärda krav.

Kravnivå	**Klass** ***HK - huvudkrav*** ***K - krav*** ***Ö - önskvärt***	**Utvärderingsnivå**
Huvudkrav		
- Medföra förvaring av flaskor	HK	Livslängd minst 5 år
Grundläggande krav		
- Utrymme för fyra flaskor	K	Ett kit + 1 extra flaska
- Rymmas i kylskåpsdörr	K	Dimensioneras enligt standard kylskåpsdörr med mått x*y*z
- Minimera vikt	Ö	Max 100g mer än ursprunglig vikt
- Kunna förslutas	K	Med hjälp av låsmekanism
- Stående orientering av flaskor	Ö	Tar upp mindre yta i kylskåpsdörr
- Kunna förvaras i kylskåp	K	Klara att förvaras i +2 till +8 °C
Användarvänlighet		
- Enkel att stänga/öppna	K	Symboler som visar hur den stängs
Kvalitet		
- Smutståligt material	K	Avtagbart tyghölje som går att tvätta
Produktion		
- Minimera antal komponenter	K	Ska kunna 3D-printas
- Minimera lagerhållning	Ö	Made to order-produktion

BILAGA G. SKISSER

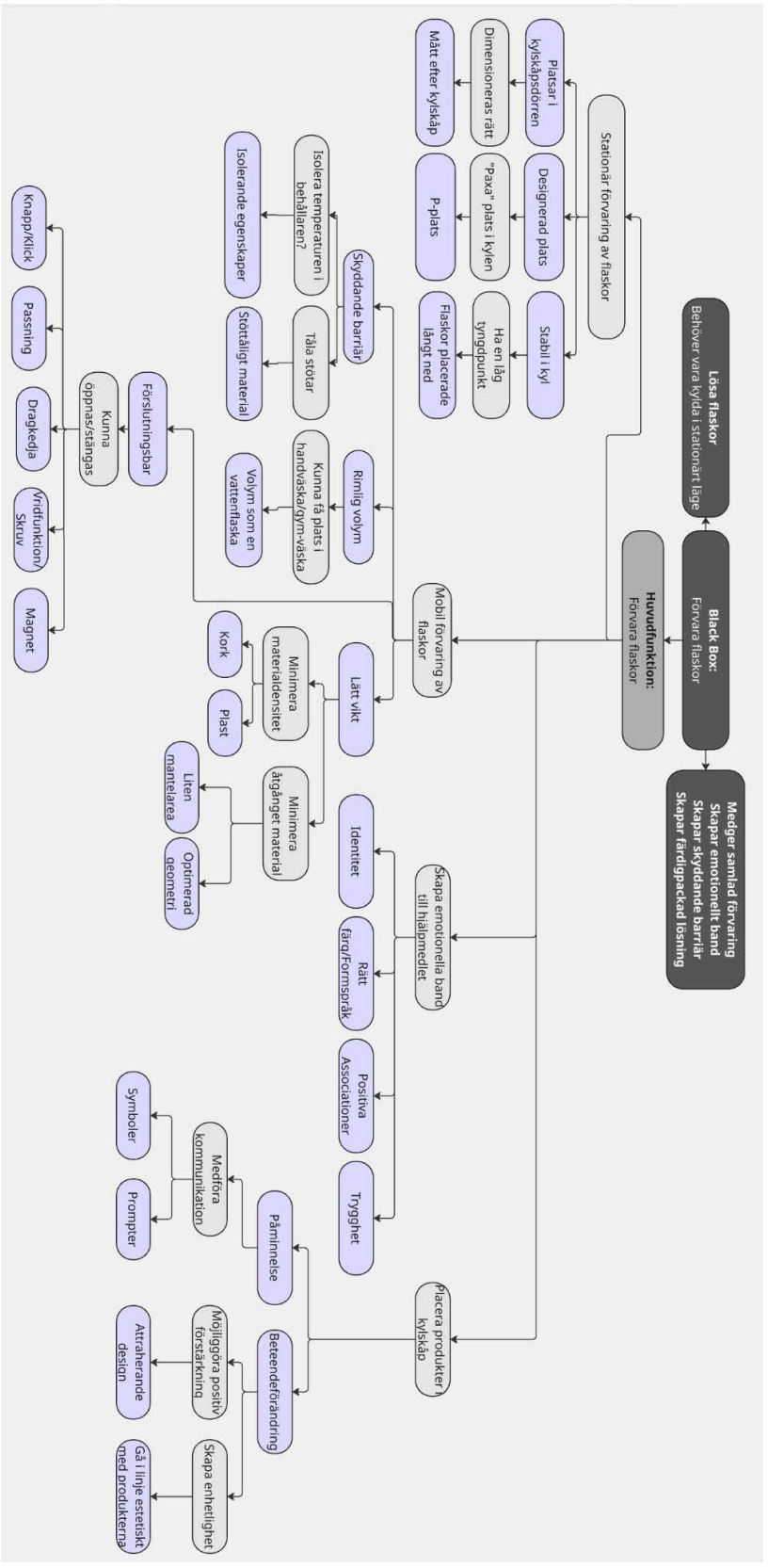
Skissiterationer från konceptgenereringen, från olika brainstorming-tillfällen.




spegl
anpassningsbar
dragpel
spegl
HANDTAG
Expandera

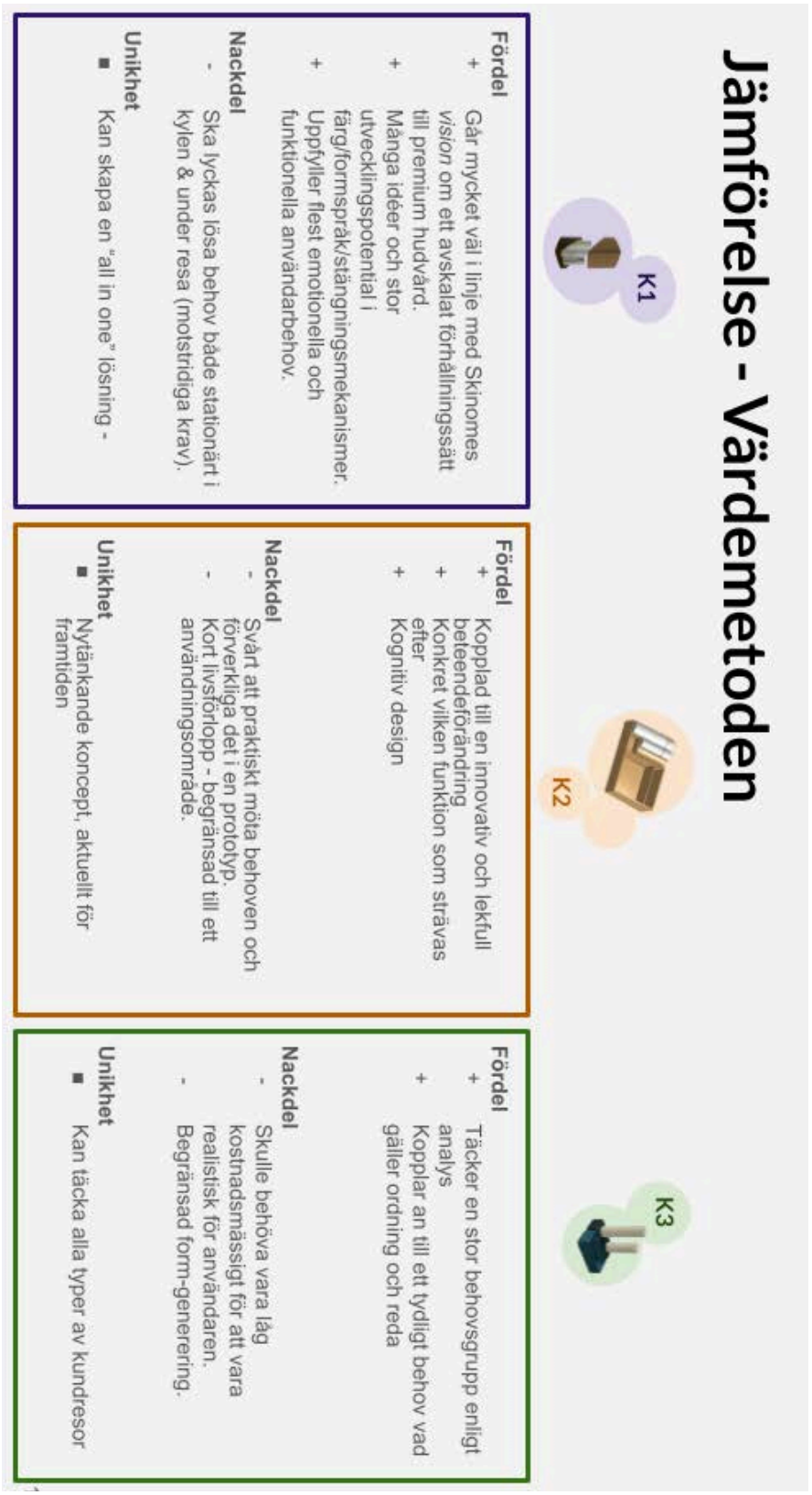
BILAGA H. FUNKTIONSMEDELTRÄD

Funktionsmedelträd för huvudfunktionen “Förvara flaskor”, där grå boxar är funktioner och lila boxar är medel.



BILAGA I. VÄRDEMETODEN

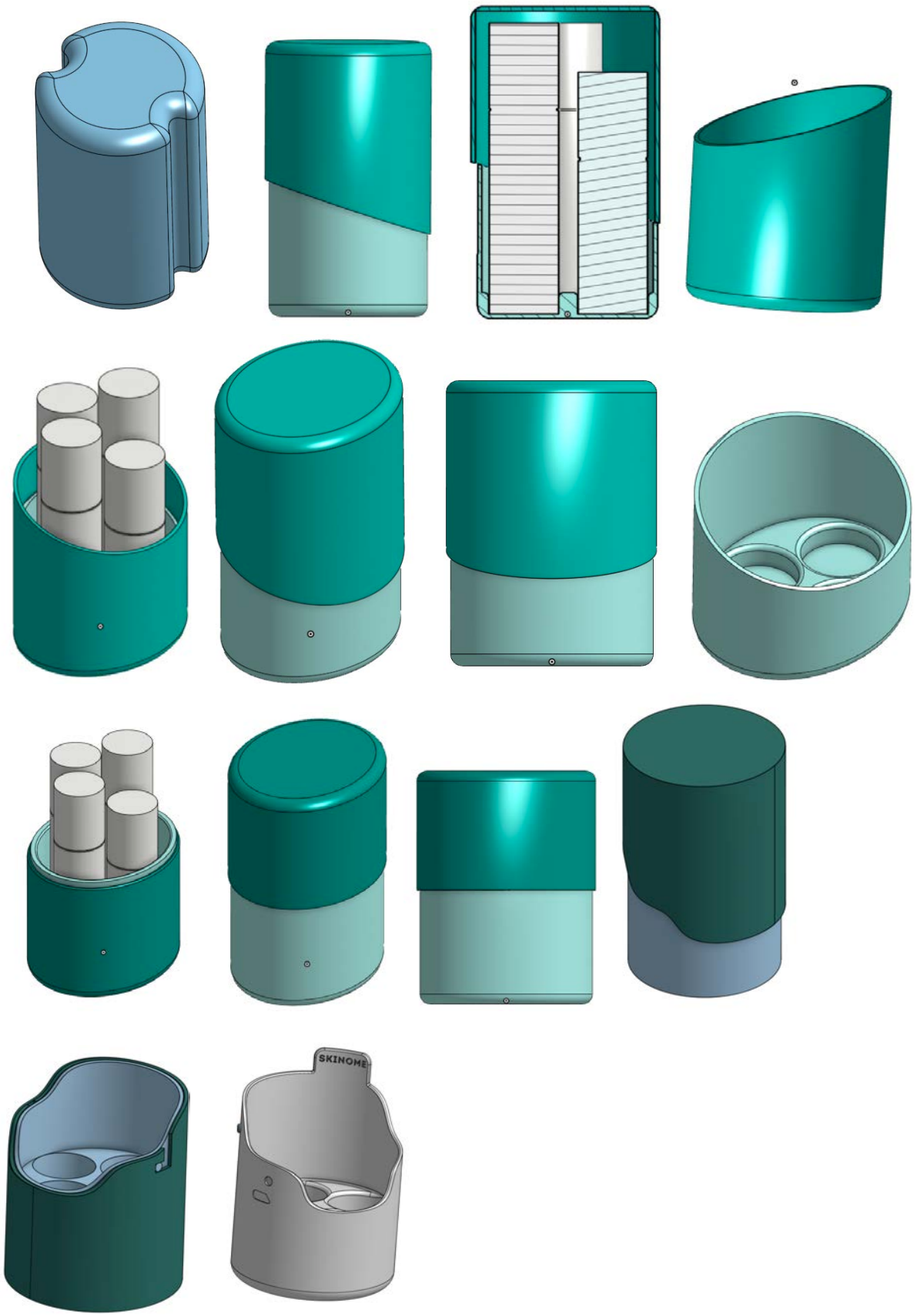
Utvärderingsmetod för att göra ett konceptval (Wikberg Nilsson, Ericson &Törlind 2021).



Figur 1. Värdemetoden

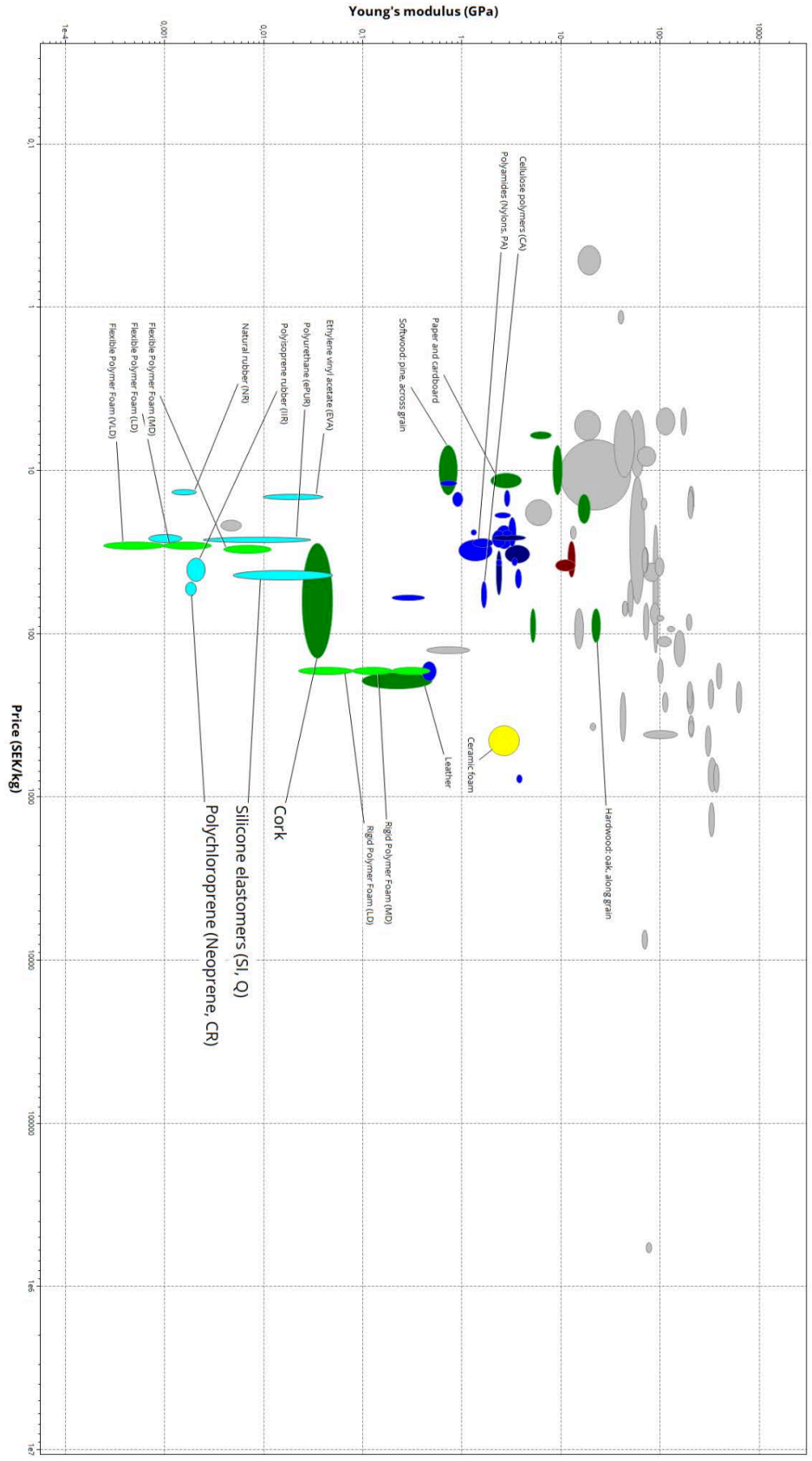
BILAGA J. CAD-MODELLER

Iterativa CAD-modeller skapade i Onshape samt i Shapr3D (OnShape 2025), (Shapr3D 2025).



BILAGA K. ASHBY'S METOD

Val av material för överdraget togs fram med hjälp av Ashby's metod i Edupack (Granta EduPack, 2024). Begränsningen valdes med egenskapen; god isolator.



BILAGA L. KYLSKÅPSMÅTT

En enklare undersökning av hylldjupet på kylskåp och livsmedel som anses vanligt förekommande i kylskåpsdörren.

Tabell 1. Mätning av kylskåpshyllor

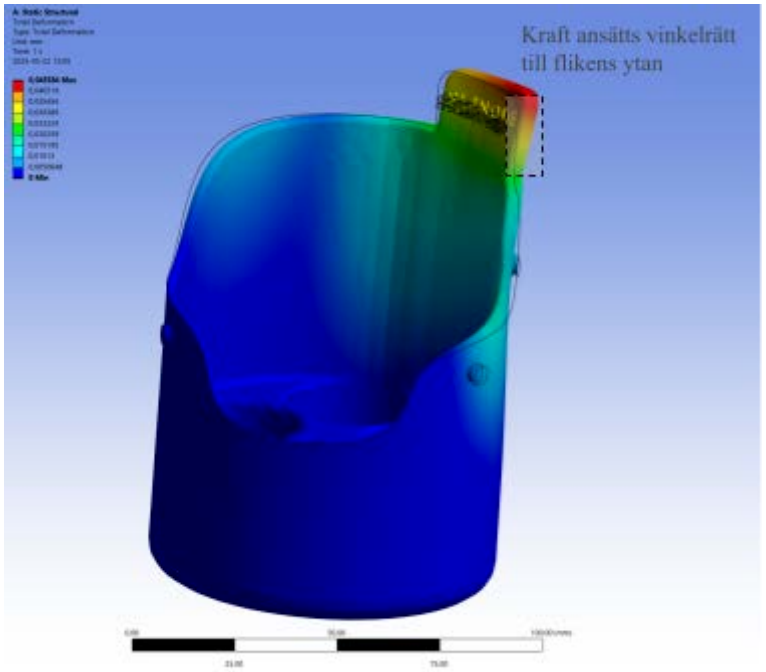
Märke på kylskåp	**Kombinerad** 	**Hel** 	**Hyllor längre upp, ej längst ner [mm]**	
			Uppmätt vid hyllans smalaste del - kanten 	**Uppmätt vid hyllans smalaste del - mitten** 
Electrolux	x		**90**	95
Ikea	x		**90**	95
Bosch		x	95	100
Bosch	x		70	100
Miele		x	100	100
Siemens	x		85	**105**
			Minsta = 90	***Största = 105***

Tabell 2. Mätning av livsmedel som anses vanligt förekommande i kylskåpsdörren.

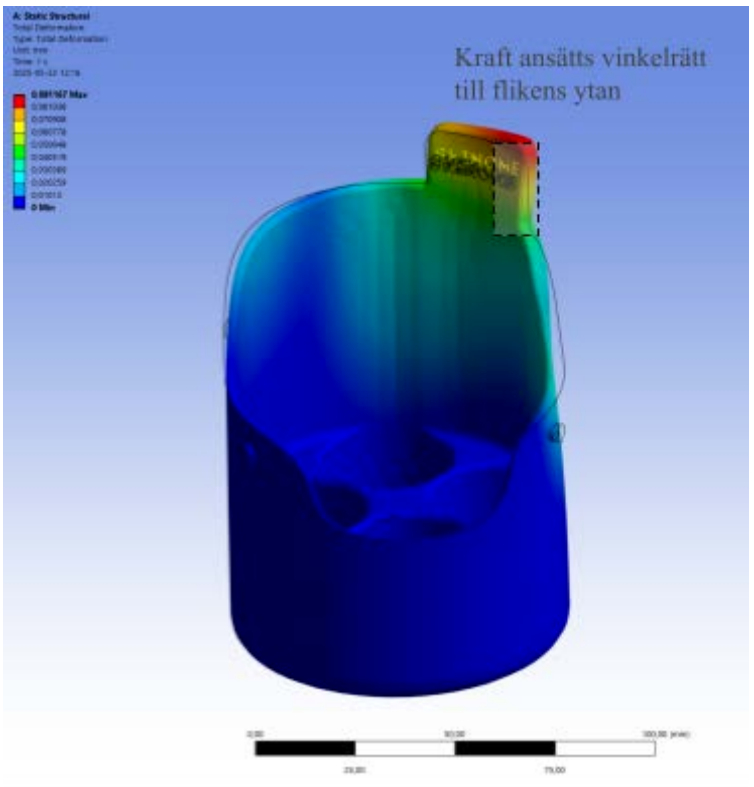
Livsmedel	**Kolsyrat vatten** 	**Ketchup Heinz** 	**Mjölk** 	**Skinome kylskåpsställ** 
Volym (dm^3)	1,5	0,875	1	-
Mått (mm) , uppmätt efter störts mått utifrån tvärsnittsarea	94	90	70	82

BILAGA M. FMEA DIMENSIONERING

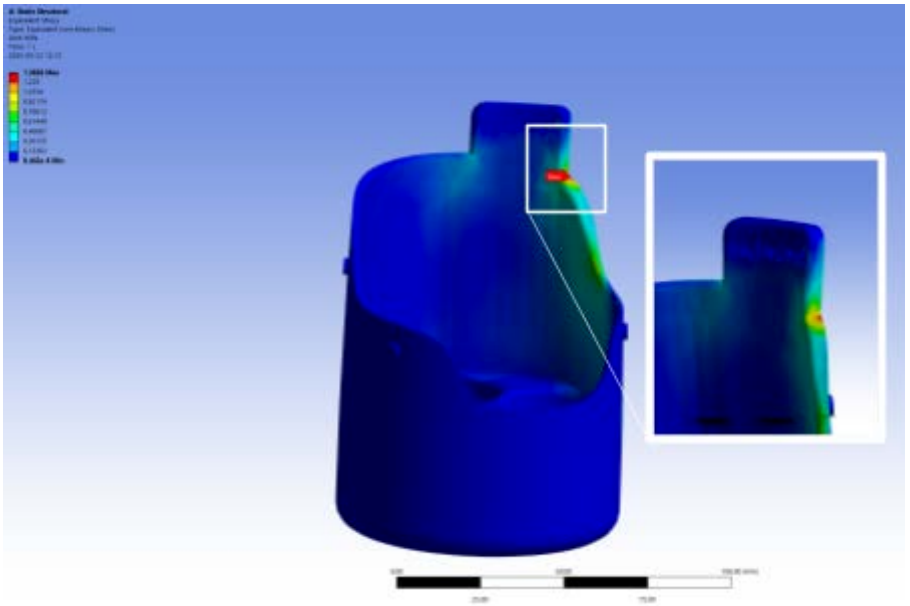
Deformation och kritiska områden undersöktes med hjälp av Ansys, se Figur 1 - 4. (Ansys® [Workbench],2024). Där E-modulen lades in som 3400 MPa och Poissons tal som 0,35.



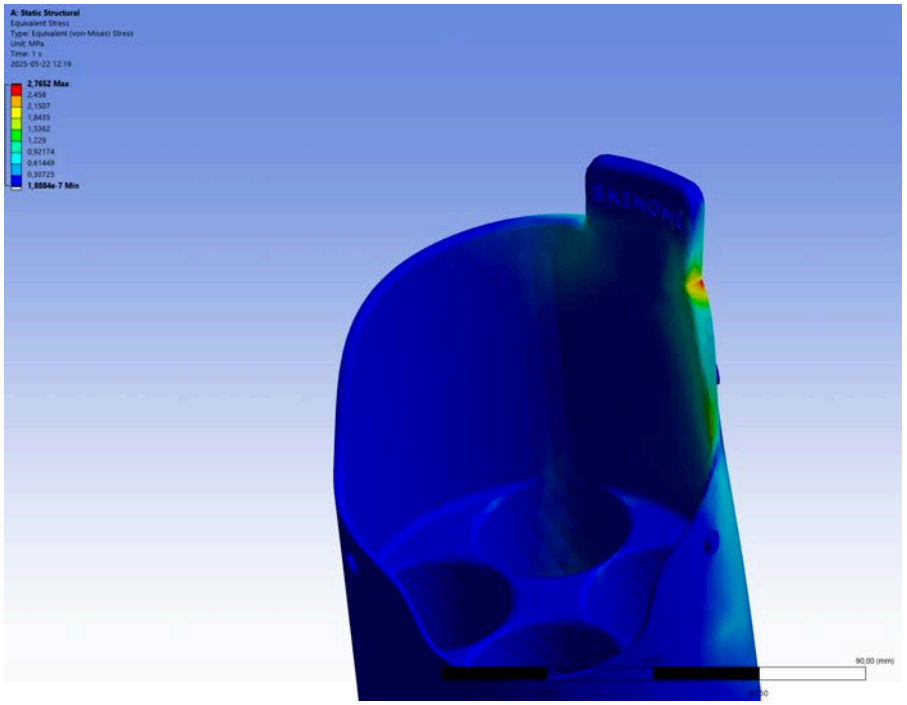
Figur 1. Total deformation vid ansatt kraft 10N vinkelrätt mot markerat område.



Figur 2. Total deformation vid ansatt kraft på 20 N



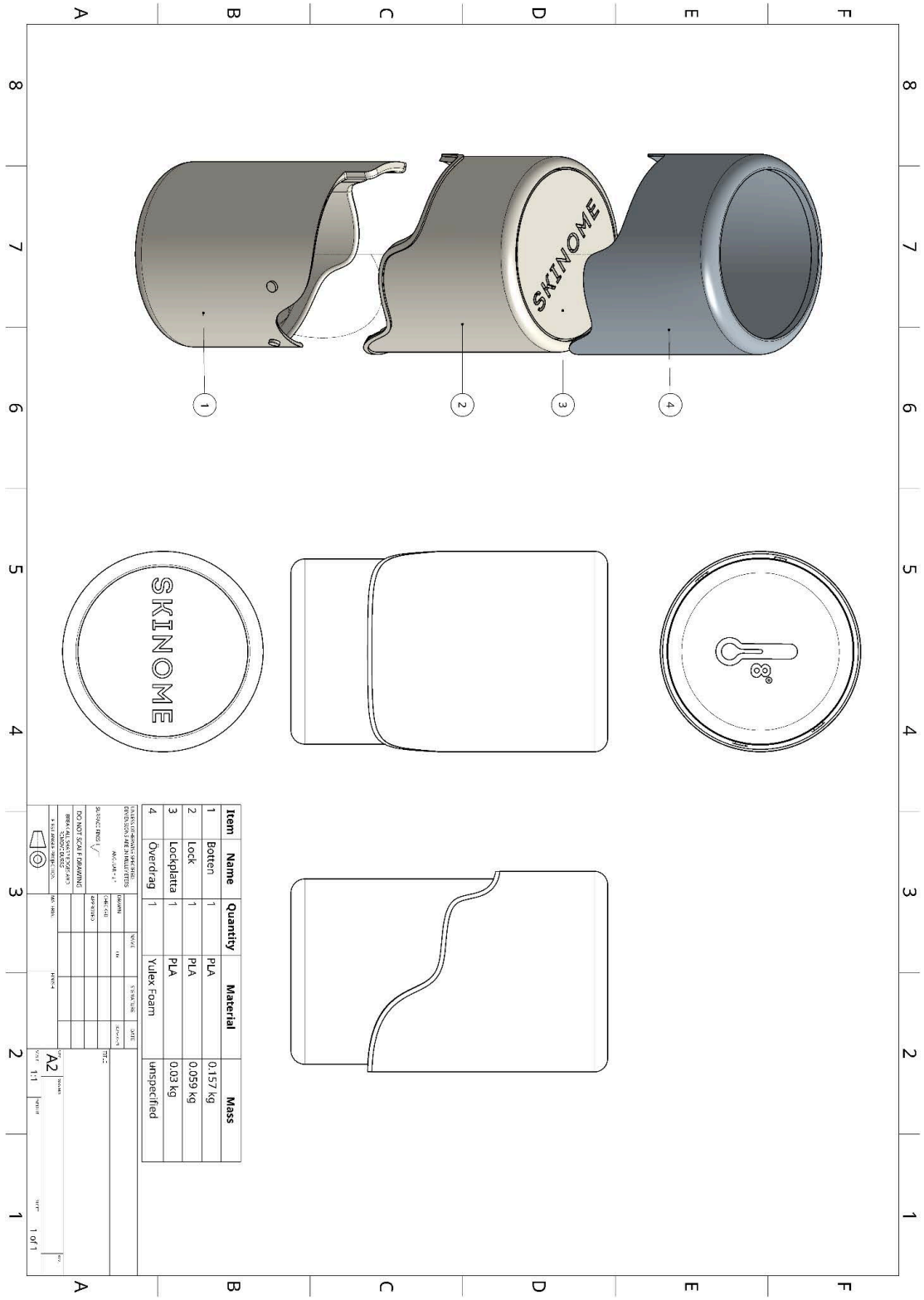
Figur 3. Von-Mises med ansatt kraft på 10 N



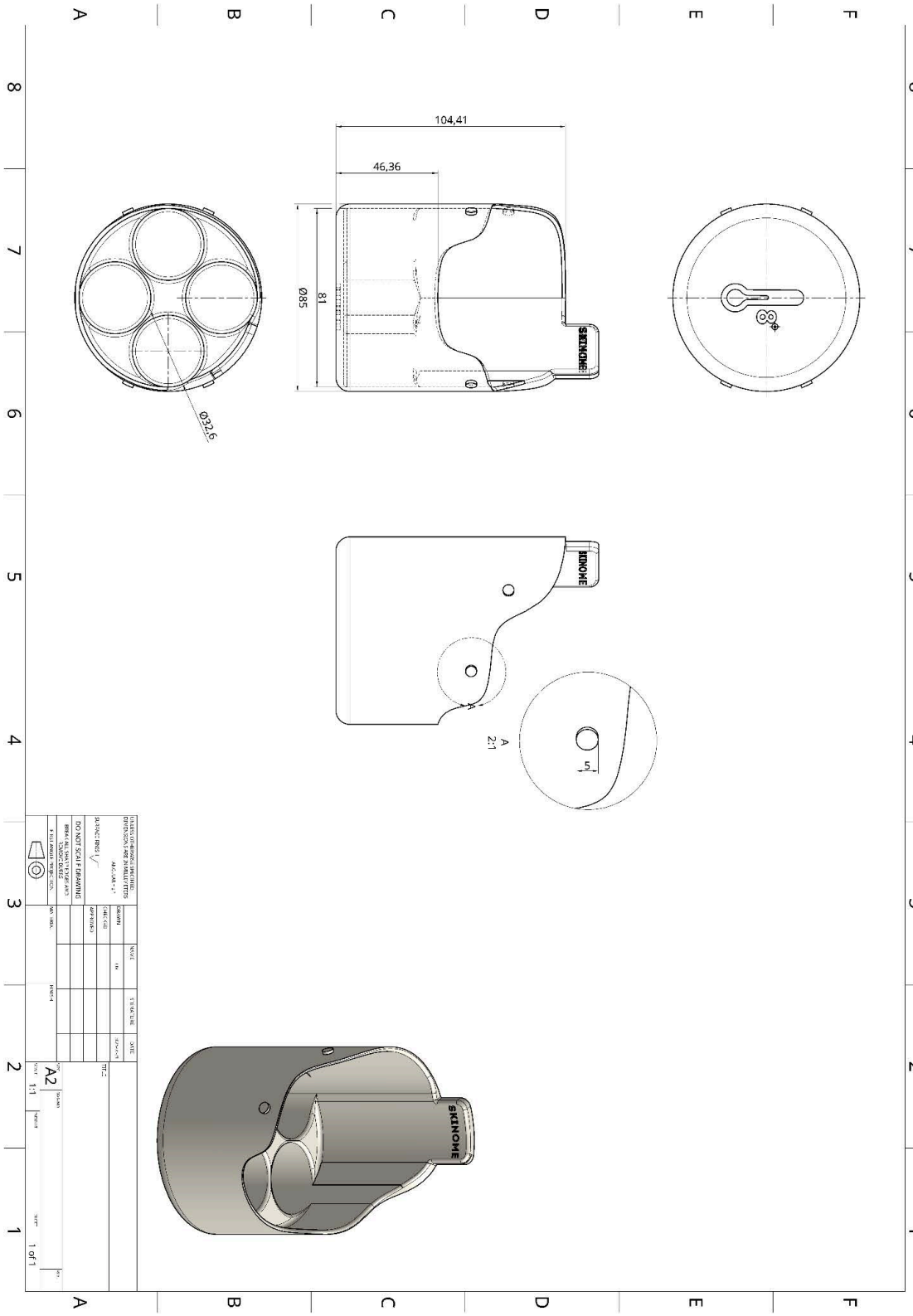
Figur 4.Von-Mises med ansatt kraft på 20 N

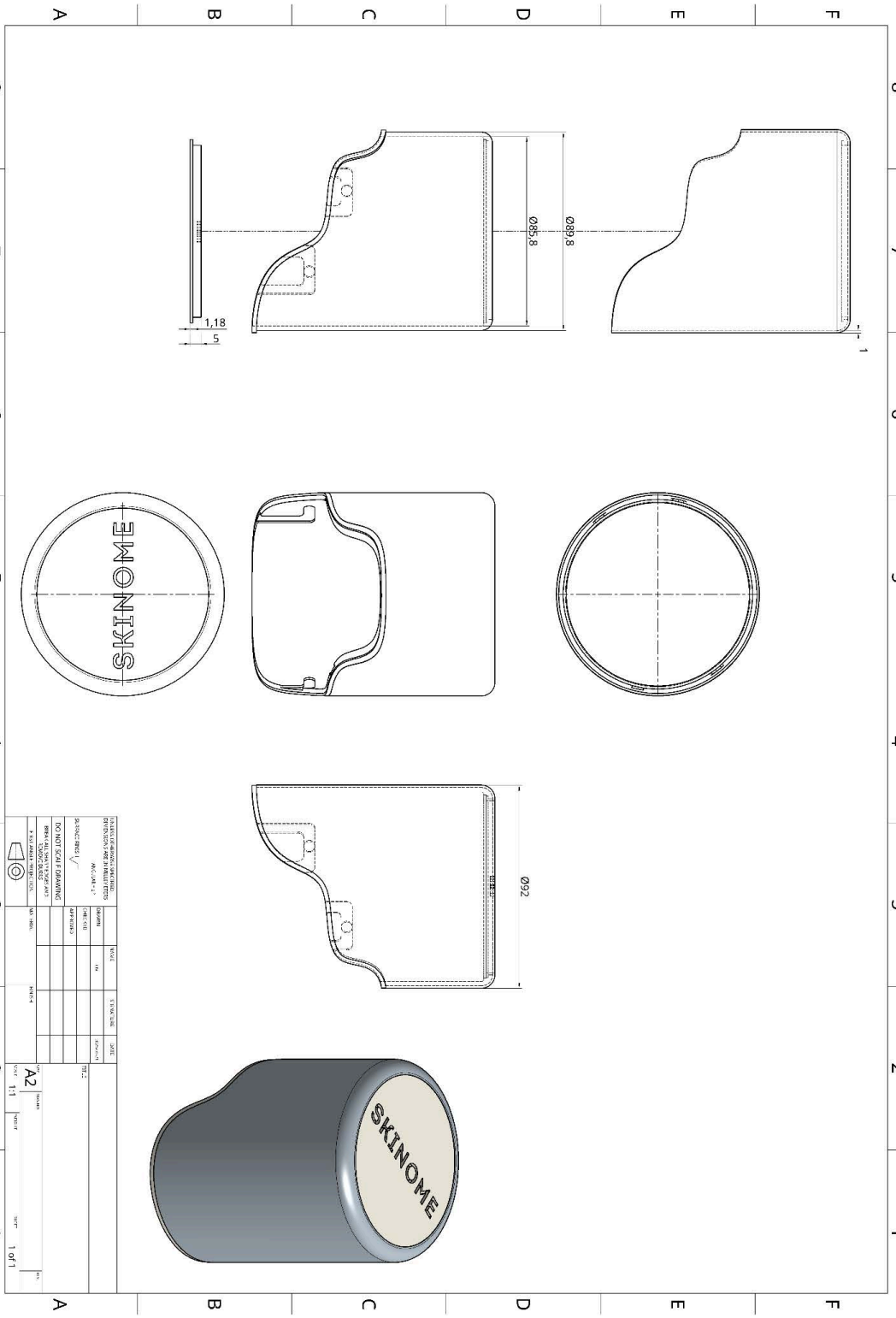
BILAGA N. KONSTRUKTIONSRITNINGAR

Konstruktionsritningar av slutprodukten i programvaran Onshape (OnShape 2025).



Item	Name	Quantity	Material	Mass
1	Botten	1	PLA	0.157 kg
2	Lock	1	PLA	0.059 kg
3	Lockplatta	1	PLA	0.03 kg
4	Överdrag	1	Yulex Foam	unspecified


104,41
46,36
81
Ø85
Ø32,6
SKINOME
A
2:1
5
A2
1:1
1 of 1


SKINOME
Ø85.8
Ø89.8
1,18
5
1
Ø92
SKINOME
A2
1:1
1 of 1

BILAGA O. KOSTNADSKALKYL

Kostnadskalkyl beräknades med 1-3-9 metoden som utgår från grossistpriset på material och tillverkningskostnad, motsvarar 3 gånger materialkostnaden. (Ullman, 2010)

Tabell 1. Kostnadskalkyl av slutprodukt

Komponent	Antal	Material	Massa (kg)	Kostnad (SEK/kg)	Material Kostnad [SEK/kg · kg]	Tillverkningsmetod	Tillverkningskostnad (SEK)
Botten	1	PLA-plast	0,157	232*	36,424	3D-printing	109,272
Lock	1	PLA-plast	0,059	232*	13,688	3D-printing	41,064
Lockplatta	1	PLA-plast	0,03	232*	6,96	3D-printing	20,88
			0,246				
Överdrag	1	Yulex-skum**	0,035	224***	7,84	Vävd	23,52
Summa					64,912		194,736
Totalkostnad för en enhet (ett fodral)							**259,648**

*
Grossistpris för filament (3DJAKE u.å.).

**
Approximeras till neoprene egenskaper.

***
Grossistpriset för neoprenetyg (RS Components u.å.).

Referenslista

3DJAKE. (u.å.) *Formfutura ReForm™ rPLA White*. https://www.3djake.se/formfutura/reformtm-rpla-white [Hämtad 2025-05-10].

RS Components. (u.å.) *Rubber Sheet, Black, 500mm x 500mm x 3mm*. https://se.rs-online.com/web/p/rubber-sheets/7336731 [Hämtad 2025-05-10].